

◆学校より頂いた情報のみ掲載しています。

定員	400					名
志願者数	1303					名
受験者数	1180					名
合格者数	1163					名
	国語	数学	英語	理科	社会	合計
受験者平均点						
合格者平均点						
合格者最高点						

ご案内

■ この書籍は、過去の入試問題を、実際の試験に近い形式で収録しています。
 《この問題集の使い方》をよくご確認のうえ、有効にご活用ください。

■ 他の学校の過去問や別シリーズのテキストに関する情報、各種お問い合わせなどは、
 教英出版ウェブサイトをご覧ください。



〒422-8054 静岡市駿河区南安倍3丁目12-28

TEL (054) 288-2131

FAX (054) 288-2133

URL <http://kyoei-syuppan.net/>Mail siteform@kyoei-syuppan.net

広島国際学院高等学校

《 解 答 集 》

書籍ID番号

教英出版ウェブサイトの付録&リスニングのページにアクセスし、
 番号を入力することでご利用いただけます。

●付録ID **722332**

IDの有効期限
 2020年3月末日まで

ウェブサイトでご利用いただくことができる付録は次のとおりです。
 「高校合格への道」
 「数学・英語ラストチェック(標準・ハイレベル)」

スマホ用QRコード



収録内容詳細

	年度	'19	'18	'17
○は収録あり				
■ 問題・解答(一般入試)		○	○	○
■ 解答用紙		○	○	○
■ 配点		○	○	○

全教科に解説
 があります

★国語問題文の非掲載はありません

この問題集の使い方

この度は、2020 年春受験用「広島国際学院高等学校」過去入学試験問題集のご購入、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、収録内容のご確認をお願いします。

学校側が公表していない資料（問題・解答用紙・マークシート用紙・配点など）につきましては、収録・掲載しておりませんことをご了承ください。詳しくは、この解答集の表紙にあります「収録内容詳細」でご確認ください。

また、実物に近い冊子形式で編集しました。詳しい使い方は、「問題の利用例」を参考にしてください。編集の都合上、実物と仕様が異なる場合があります。「最新実物データ」にてご確認ください。

収録内容

●解答集 1冊

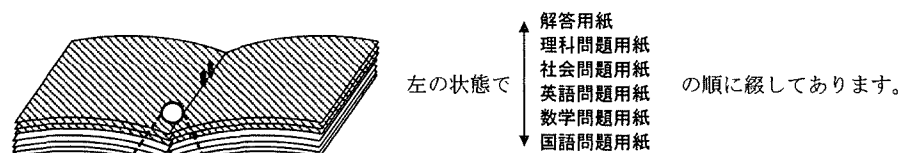
（付録用 I D + 収録内容詳細 + この問題集の使い方 + 解答例 + 解説）を収録

●入学試験問題 一般入学試験（国語・数学・英語・理科・社会）を収録 3 年分

最新実物データ	2019 年入学試験
問題用紙のサイズと仕様	B 5 冊子形式
解答用紙のサイズと仕様	B 4 片面プリント

問題の利用例

冊子形式で制作してあります。
ホチキスの針を外して教科ごとに分けてお使いください。より実物に近い演習ができます。
針を外す際、けかと紛失にご注意ください。



52－(16)
【数 4－(4)】

問題用紙・解答用紙合わせて 52 面あるうちの 16 番目の面を示します

数学の問題が 4 面あるうちの 4 番目の面を示します

注 意 事 項

付録ダウンロード	公開期間 2019 年 9 月 1 日～2020 年 3 月 31 日(予定)
----------	---

ご購入特典として「数学・英語ラストチェック（標準・ハイレベル）」「高校合格への道」を用意しました。インターネットを通じ閲覧とダウンロードが可能です。弊社ホームページにアクセスし、「付録&リスニング」のページの「付録 I D」の入力欄に、この解答集の表紙にあります「付録 I D」を入力してください。

問題の非掲載部分

著作権に関係する弊社の都合により、国語の問題文などが掲載できない場合がありますことをご了承ください。

過去問における時事性

問題・解答例・解説につきましては、その問題が出題された時点での事実をもとに収録しています。社会状況の変化や新たな発見などにより、収録内容が現在においての事実と異なる表記や解説になっている場合もあります。過去問としての特性上、解答を含め当時のままにしていることをご理解のうえで学習にお役立てください。

配点

学校側から配点が公表されている場合は、配点を掲載しています。公表されていない場合は掲載していません。独自の予想配点は、学校側の意図と異なるなど、誤った判断を受験生の皆様に与えてしまう恐れがありますので、控えております。

使用上の注意

購入者（所有者）個人がご自身の学習や研究のためにコピーすることは可能ですが、それ以外の目的でコピー・転載（ネット上への公開を含みます）などをすることは、法律により禁じられています。学校や学習塾などで、生徒のために複数部のコピーをすることも同様です。

ご不明な点や、違法な疑いのある行為を確認された場合は、弊社までご連絡ください。

表紙カバー・問題用紙などの角や端で、手指を切らないようにご注意ください。

お問い合わせ

解答例・解説・印刷・製本など、この問題集発行におけるすべての責任は弊社にあります。ご不明な点は、弊社ホームページ最下段の「お問い合わせ」からメールにてご連絡ください。迅速に対応させていただきますが、営業日の関係で返信に数日かかる場合がありますことをご了承ください。ご入力時にメールアドレスを間違えて入力されますと、返信することができませんので、お間違えのないようにお願いします。また、弊社営業日につきましては、9 00～17 00 の間で電話（054-288-2131）でのお問い合わせも受け付けております。

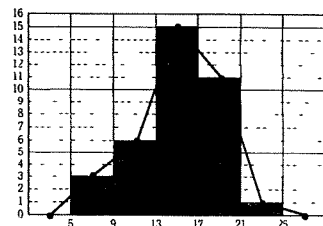
教英出版 編集部

《国 語》

- 一 問一 ①おもむき ②ぎわ 問二 ③イ ④エ 問三 I ア II エ 問四 ア
 問五 ⅰ ことさら客を意識して焚いたもの ⅱ 心づかひ 問六 はじめ 人との おわり いう技
 問七 イ 問八 オ 問九 a 鹿おどし b 自然に流れる c 造型する対象 d 完璧につくり上げた
 幾何学的な
- 二 問一 ①ウ ②エ 問二 ③かちゅう ④ほうむ 問三 ア 問四 誘うのか。 問五 変わった自
 問六 オ 問七 ウ 問八 ⅰ 中止 ⅱ イ ⅲ 辞退 問九 ア 問十 その相手を
- 三 問一 かわくじら 問二 イ 問三 ⅰ ウ ⅱ ア ⅲ 出さぬが長者になる心なり 問四 ウ
 問五 エ 問六 イ 問七 ア 問八 節約
- 四 問一 ①ア ②イ ③イ 問二 ①エ ②ア ③ウ 問三 オ 問四 ウ
 問五 1, 2, 6, 4, 3, 5

《数 学》

- 1 (1) -20 (2) $-9a^2b^2$ (3) $\sqrt{6}$ (4) $\frac{2}{3}x$
 2 (1)8000 (2)2000 (3) $>$ 理由 $\sqrt{5}-2$ は正の数で $\sqrt{15}-4$ は負の数だから。
 3 (1) 10π (2)3 2 1 (3)同位角が等しいから。
 4 (1) $\frac{1}{4}$ (2)イ
 5 (1)右グラフ (2)イ, エ
 6 (1)5 (2)(ⅰ)円周角 (ⅱ)中点連結 (ⅲ)平行線の錯角 (ⅳ)2組の角が
 それぞれ等しい (3) $\frac{8}{5}$
 7 (1) $-x+4$ (2) $(a-8, \frac{1}{2}(a-8)^2)$ [別解] $(-a-2, \frac{1}{2}a^2+2a+2)$ (3)3



《英 語》

- 1 (1)エ (2)ウ (3)イ (4)エ (5)エ (6)ア (7)ウ (8)ウ
 2 (1)イ (2)エ (3)イ (4)ア (5)エ
 3 (1)take (2)free (3)wallet (4)like [別解] love (5)many (6)message (7)touch
 4 (1)ア (2)ア (3)ウ (4)ウ (5)エ (6)ア (7)イ
 5 (1)エ (2)イ (3)ア
 6 (1)イ (2)ウ (3)エ
 7 (1)エ (2)ア (3)イ (4)ウ
 8 ◆ オ × ウ ● イ

問4 P波が伝わってからS波が伝わるまでの時間を初期微動継続時間といい、震源からの距離にほぼ比例する。グラフより、震源からの距離が600kmの地点での初期微動継続時間は約65秒だとわかるので、震源からの距離が300kmの地点では、 $65 \times \frac{300}{600} = 32.5$ (秒)となる。したがって、最も近いイが正答となる。

問5 地震発生時刻はグラフより読み取ることができる。グラフでAとBが交わる点の時刻が地震発生時刻となるので、1時25分0秒が正答となる。

問5 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和では、水素イオン(H⁺)と水酸化物イオン(OH⁻)から水(H₂O)ができ、塩化物イオン(Cl⁻)とナトリウムイオン(Na⁺)は水溶液中に残る。塩酸 5 0 cm³とちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液は 10 0 cm³だから、水酸化ナトリウム水溶液 5 0 cm³では、塩酸の水素イオン(H⁺)が残り、水(H₂O)ができ、塩化物イオン(Cl⁻)とナトリウムイオン(Na⁺)が残る。このとき、水素イオンと水酸化物イオンが反応して水ができるので、水素イオンの数は塩化物イオンの数よりも少なくイが適する。また、水酸化ナトリウム水溶液 15 0 cm³では、水酸化ナトリウム水溶液の水酸化物イオン(OH⁻)が残り、水(H₂O)ができ、塩化物イオン(Cl⁻)とナトリウムイオン(Na⁺)が残る。また、最も多いイオンはナトリウムイオンなのでウが適する。

4 問1. 2 酸化銅と炭素粉末の混合物を加熱すると、黒色の酸化銅が還元されて赤色の銅ができ、炭素が酸化されて二酸化炭素が発生する。

問3 酸化物から酸素を取り去る化学変化を還元という。

5 問1 無性生殖では、子は親と同じ遺伝子を受け継ぐ。

問3 有性生殖では、子は両親の遺伝子を受け継ぐため、両親と異なる形質が現れたり、一方の親と同じ形質が現れたりする。

問4 卵や精子などの生殖細胞がつくられるとき、染色体の数が半分になる減数分裂が行われる。

問5 異なる形質をもつ純系どうしをかけ合わせると、子はすべて2種類の遺伝子をもち、一方の形質だけが現れる。これを優性の法則という

問6 丸の種子の遺伝子の組み合わせをAA(純系)またはAa、しわの種子をaaとする。孫のもつ遺伝子の割合はAA Aa aa=1 2 1だから、AaはAAの2倍存在する。AAの自家受粉でできるAAの数を4x個とすると、ひ孫のAA Aa aaの数の比は(4x+x×2) (2x×2) (4x+x×2)=6 4 6=3 2 3となる。したがって、丸 しわ=(3+2) 3=5 3となる。

6 問1 食物連鎖では、ふつつ食べられる生物の数はそれを食べる生物の数よりも多い。

問2. 3 生産者、消費者に対し、菌類、細菌類や土の中の生物などは、生物の死骸や排出物などの有機物を無機物に分解している分解者である。

問4 ふつつ、気孔は葉の裏側に多いが、葉が水面に浮かんでいるハスの葉などは、気孔が葉の表側に多い。

7 問3 日が経つにつれて、黒いしみが西のほうに動いていったことから、太陽が自転していることがわかる。また、ふちのほうにいくにしたがって、黒点の間隔がせまくなり、形が細長くなったことから、太陽が球形をしていることがわかる。

問4 イ 月には大気や水がない。オ 地球は太陽系の惑星だが、月は地球の衛星である。

問5 100m→10000 cmである。月と太陽の地球からの距離の比と直径の比が等しくなるので、太陽の模型の直径をxmmとすると、10000 25=x 3より、x=1200(mm)→1.2mとなる。

8 問1 初期微動を伝える波をP波、主要動を伝える波をS波という。P波の方がS波よりも速く伝わるので、最初に初期微動による小さなゆれが始まり、次に主要動による大きなゆれが始まる。AとBでは、同じ時間で進む距離がAの方が長いので、Aが初期微動、Bが主要動である。したがって、Aが正答となる。

問2 Bは2分30秒→150秒で600km進んでいるので、 $\frac{600}{150}=4$ (km/秒)となる。

問3 震源から遠くなるほど、P波が伝わる時間が遅くなるので、初期微動によるゆれ始めの時間が遅くなる。

《理 科》

1 問1. (ア)振動 (イ)空気 問2 340 問3 振幅 問4. エ 問5 ウ

2 問1 30 問2 10 問3 0.1 問4 2 問5 1.2 問6 1.1 問7 180 問8 5.4

問9 (ア)シュール (イ)比例 (ウ)比熱 (エ)大きい

3 問1 質量保存の法則 問2 ①2 ②CO₂ 問3 ウ、オ

問4 右グラフ 問5 ①0.3 ②0.8 問6 0.3

4 問1 白血球 問2 ア、オ 問3 血小板 問4 小腸／肝臓

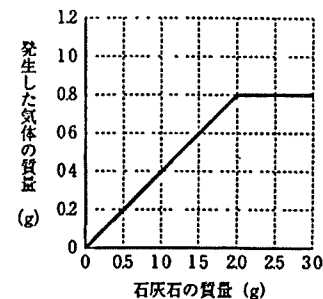
問5 窒素＞酸素＞水蒸気＞二酸化炭素 問6 動脈血 問7. 4

5 問1 ①側根 ②主根 問2 根毛 問3 ウ 問4 イ

6 問1 等圧線 問2 1016 問3 ア 低気圧 イ 高気圧 問4 ウ

問5 偏西風

7 問1. 海底 問2 南 問3 10000 問4 貝殻 問5 オ 問6 活断層 問7. 高潮



《社 会》

1 問1 ③ 問2. 1666 問3. エ 問4. 資料① キエフ 資料② ロンドン 資料③ ローマ ア X
イ Y ウ. Z 問5 ②

2 問1. 県名 A 岡山 B. 神奈川 C. 宮城 D. 鹿児島 気候データ A. エ C. イ 問2. (1)香川県／愛媛県 (2)日本海流 (3)促成栽培 (4)あ

3 問1 イ 問2 ウ 問3 壺田永年私財法 問4 ウ 問5 エ 問6 ウ 問7 イ

問8 御恩 問9. 奉公 問10 ウ

4 問1 (1)平清盛 (2)イ 問2 琉球 問3 (1)法隆寺 (2)摂政 問4 エ 問5 勘合

問6 カードA 広島 カードC 奈良 問7 C→A→D→E→B

5 問1 A 鉄砲 B 長篠 問2 C エ D イ 問3 (1)イ (2)ア 問4 (1)政党内閣 (2)エ

問5 (1)エ (2)ア

6 問1 ウ 問2 公共施設 問3 規制緩和 問4 全体 問5 国務大臣 問6. 全会一致

問7 エ 問8. ベンチャー 問9 A 契約 B 条件 問10. ワーク・ライフ・バランス

7 問1 民族自決 問2 A オ B エ C イ D ウ 問3 内政不干涉 問4 国際法 問5 国際司法裁判所

解説はこのあとからはじまります。

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

《国 語》

- 一 問二 ③ 結構 ア 高層 イ 構造 ウ 講義 エ 更新 ④ 適用 ア 強敵 イ 汽笛 ウ 摘発 エ 快適
- 問三 I 「さっさと入ってしまったら」と、仮定の話をしているので、アの「もし」が適する。 II 直前に「心や気は『つかう』ものなのだろう」とあるが、直後に「心遣い、気遣いという言葉」を使わなくなったと書かれている。前後が反対の内容になっているので、エの「ところが」が適する。
- 問四 「X」のような言い方は、その前にある「はっきりとは断わらない、曖昧な言い方とは逆の言い方、つまり、遠回しでないはっきりとした言い方である。アの「身も蓋もない」は、表現が直接的でふくみがないという意味なので、これが適する。
- 問五 I 「わざとならぬ匂ひ、しめやかにうち薫りて」について、文章中で「ことさら客を意識して焚いたものとは思われない香の匂いがしつとりと薫っている」と説明されている。 II 庭に薫っている香の匂いが「ことさら客を意識して焚いたもの」でなければ、どういうものかを考える。この家の住人である女性は、客を送り出してすぐに戸締りをして家の中に入るのではなく、戸を少し開けて、しばらく月を眺めていた。兼好はこれを「女性の心遣い」と解釈している。香の匂いについてもこれと同じだと考えられるので、「心づかひ」が入る。
- 問六 —線部Bは、冒頭で引用されている『徒然草』の第三十二段から学べる技である。 —線部Dの次の行に「この段から、私たちが学べるのは～という技である」とある。
- 問七 2～6行前にある内容に着目する。 —線部Cは、ここに書かれている、月を眺めて客をしばらく見送るという女性の行動を指している。ここに書かれていることと合致するイが適する。
- 問八 —線部Dの「この女性の心遣い」とは、人に対する風情のある気配りである。この後筆者は、こうした心遣いが失われつつあると述べている。よって、オが適する。
- 問九 a 後の文章の5行目に、「流れる水と、噴き上げる水」という対比がある。「流れる水」は、日本の鹿おどしを表し、「噴き上げる水」は、西洋の「噴水」を表している。 b・c 後の文章の4段落目に「時間的な水と、空間的な水」、5段落目に「日本人にとって水は自然に流れる姿が美しい～造型する対象ではなかったの
- 二 問一 ① 硬直 ア 効果 イ 交通 ウ 強硬 エ 公園 ② 心象 ア 詳細 イ 肖像画 ウ 勝負 エ 抽象的
- 問四 欠落している一文の「ナリキヨさん宛の案内状」とは、「私」の「初の立体個展」の案内状である。この個展を開くのは、ナリキヨさんと互いに音信不通のまま七年が経ったときである。欠落している一文に「それは大きな謎として私のなかにあった」とあるので、この文が入る直前には「謎」のことが書かれていることがわかる。ナリキヨさんと音信不通のまま七年が経った場面で「謎」のことが書かれている部分という条件にあてはまるのは、「その相手を、なぜ、私は個展に誘うのか」である。
- 問五 —線部Aは、パリから帰国した「私」がナリキヨさんと再会し、その変貌ぶりに驚いた場面でのセリフである。その驚きを最もよく表現している一文を探せばよい。
- 問六 —線部Bの前で、ナリキヨさんは「じつはこのあともう一件約束がありまして」と言っている。「私」は、ナリキヨさんの変貌ぶりに驚きはしたものの、しきりに時間を気にするのは、忙しく余裕がないせいだろうと好意的に解釈し、納得していると考えられる。「私」が本格的にナリキヨさんに違和感をおぼえたのは、翌々月に往復書簡がスタートしてからである。よって、オが適する。
- 問七 2行前の「ナリキヨさんに渡す第一回目のイラストに、私は万感の思いと**全身**の力で取り組んだ」とあり、

- 問2 アは経済活動の自由、イは刑事補償請求権、ウは精神の自由、エが生命・身体の自由にあてはまる。
- 問4 地球環境問題への関心の高まりを受けて、企業は省資源・省エネルギー型の製品の開発に力を入れている。
- 問5 国際連合の平和維持活動は、PKOと略される。

《理 科》

- 1 問1 電流計は測定したい部分に直列に、電圧計は並列に接続する。
- 問2 $[\text{抵抗}(\Omega) = \frac{\text{電圧(V)}}{\text{電流(A)}}]$ より、Aの抵抗は $\frac{5}{0.2} = 25(\Omega)$ 、Bの抵抗は $\frac{2}{0.4} = 5(\Omega)$ となる。
- 問3 直列につながれた2つの抵抗の全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和になるので、回路全体の抵抗は $25 + 5 = 30(\Omega)$ となる。電流計は0.1Aを示すので、 $[\text{電圧(V)} = \text{抵抗}(\Omega) \times \text{電流(A)}]$ より、電圧計は $30 \times 0.1 = 3(\text{V})$ を示す。
- 問4 問3のように2つの抵抗を直列つなぎにすると、全体の抵抗はそれぞれの抵抗よりも大きくなるが、2つの抵抗を並列つなぎにすると、全体の抵抗はそれぞれの抵抗よりも小さくなる。したがって、 $ウ > ア > イ > エ$ の順である。
- 問5 Aの電圧は $25 \times 0.1 = 2.5(\text{V})$ 、Bの電圧は $5 \times 0.1 = 0.5(\text{V})$ である。 $[\text{電力(W)} = \text{電圧(V)} \times \text{電流(A)}]$ より、Aの電力は $2.5 \times 0.1 = 0.25(\text{W})$ 、Bの電力は $0.5 \times 0.1 = 0.05(\text{W})$ である。
- 2 問1 $[\text{圧力(Pa)} = \frac{\text{面を垂直に押す力(N)}}{\text{力が加わる面積(m}^2\text{)}}]$ より、力が加わる面積が小さいほど、圧力は大きくなる。したがって、へこみが大きい順に①、③、②となる。
- 問2 力が加わる面積は $10 \times 5 = 50(\text{cm}^2) \rightarrow 50 \div 10^4 \text{ m}^2$ より、 $\frac{100 \times 10^4}{50} = 20000(\text{Pa})$ となる。
- 問3 水圧は水の深さに比例して大きくなり、同じ深さでの水圧は等しい。したがって、エが正答となる。
- 問4 水中にある物体にはたらく上向きの力を浮力という。空気中と水中でのばねばかりのめもりの差が浮力になる。したがって、 $100 - 92 = 8(\text{N})$ となる。
- 問5 浮力は物体が押しのけた液体にはたらく重力に等しい。したがって、物体がすべて水中に入るまでは、水の中に入っている部分の体積によって浮力が変化するが、物体がすべて水中に入っているときは、深さがちがっても物体にはたらく浮力は等しい。したがって、エが正答となる。
- 3 問2 塩酸は酸性、水酸化ナトリウム水溶液はアルカリ性の水溶液である。ア、イ 酸性の水溶液は青色リトマス紙を赤色にし、アルカリ性の水溶液は赤色リトマス紙を青色にする。また、中性の水溶液はどちらのリトマス紙の色も変えない。ウ フェノールフタレイン液はアルカリ性の水溶液に加えると赤色に変化するが、酸性や中性の水溶液に加えても変化しない。エ、オ BTB液を加えると、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。カ マグネシウムは塩酸と反応するが、水酸化ナトリウム水溶液とは反応しない。したがって、アとオが正答となる。
- 問3 表より、ちょうど中和するときの塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の体積比は塩酸 水酸化ナトリウム水溶液＝1 2とわかるので、塩酸7.0cm³とちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液は $7.0 \times 2 = 14.0(\text{cm}^3)$ となる。
- 問4 $\frac{7}{2} = 3.5(\text{cm}^3)$

理科の解説は次ページにつづきます。

- 4 問1 ① ポーツマス条約は日露戦争の講和条約であり、アメリカ大統領T・ルーズベルトの仲介で行われた。
② 満州事変→リットン調査団→満州国の非承認→日本の国際連盟脱退の流れを覚えよう。
- 問2 文は米騒動(1918年)について説明したものである。21か条の要求(1915年)、満州事変(1931年)
- 問3 資料Ⅰから、1915年から1918年のころには日本は輸出が大幅に増えていたことがわかり、好景気であったと考えられる。資料Ⅱからは、工業の割合が増加しており、工業は第二次産業である。
- 問4 下線部bは1956年、アは1951年、イは1989年、ウは1972年なので、ア→b→ウ→イの順となる。
- 5 問1 カートAの建物は聖徳太子が建てた法隆寺で、聖徳太子は遣隋使を派遣しているので、アが関係する。
問2(1) カートBの建物は藤原頼通が建てた平等院鳳凰堂だから、ウがあてはまる。(2) 平安時代の中頃には、浄土信仰が広まり、平等院鳳凰堂や中尊寺金色堂などの阿弥陀堂が建てられた。
問3 カートCの建物は東大寺南大門で、運慶・快慶らによってつくられた金剛力士像が置かれている。
問4(1) カートDの建物は銀閣で、ふすまや障子でしきり、畳をしき、床の間をもつような書院造と呼ばれる建築様式がみられる。(2) 銀閣は室町時代中期に足利義政によって建てられた。惣は室町時代にみられた農村の自治組織なので、アが正答である。イは江戸時代、ウは飛鳥～奈良時代、エは平安時代末期の平清盛が政治の実権をにぎっていたころである。
問5 豊臣秀吉は、全国の田畑をはかり、土地の良し悪しや生産高、耕作している農民を調べる太閤検地を行った。
問6 アヘン戦争でのイギリスの勝利が、江戸幕府の異国船打払令から薪水給与令への変更につながることを覚えておこう。
問7 エが正しい。アは教育勅語ではなく学制。イの蘭学は江戸時代、ウの民本主義を唱えたのは吉野作造である。
問8(1) ウが正しい。ア 日本国憲法が制定され、言論の自由は認められた。イ 農地改革によって自作農は大幅に増えた。エ 女性に被選挙権も与えられ、1946年の衆議院議員選挙では39人の女性代議士が誕生した。
(2) エが正しい。ア 冷戦は1989年に終結した。イ 日本の国連加盟は日ソ共同宣言の後に実現した。ウ 核保有国は核拡散防止条約が結ばれた後にも増えている。
- 問9 ①は江戸時代なのでF、②は平安時代(国風文化)なのでB、③は安土桃山時代(桃山文化)なのでE。
- 6 問1 2015年の公職選挙法改正で、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。
問3 アはアジア太平洋経済協力会議、イは国内総生産、ウは国連児童基金の略称である。
問4 高齢化率(総人口に占める65歳以上の人口割合)が、7%以上14%未満を高齢化社会、14%以上21%未満を高年齢社会、21%以上を超高齢社会といい、2017年現在の日本の高齢化率は26.7%と超高齢社会に突入している。
問5(1) 日本国憲法第41条の内容である。(2) アが正しい。イ 衆議院は参議院より議員数が多く、任期は短い。ウ 国政調査権は衆参両院対等の権利である。エ 憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
問6 総選挙後30日以内に召集される特別国会の冒頭で内閣が総辞職し、内閣総理大臣の指名投票が始められる。
問10 さまざまな角度から情報を批判的に読み取り取舍選択する力を、メディアリテラシーという。
- 7 問1(1) 民主権は主権在民でもよい。(2) 日本国憲法が交付された11月3日は文化の日、施行された5月3日は憲法記念日として国民の休日となっている。

帰国後初めてのナリキヨさんとの仕事だという特別な思いを持って、非常に力を入れた作品に仕上げたことがわかる。「胸が高鳴る」とは、期待や希望で興奮することなので、作品がどのように評価されるのか楽しみにしていることが読みとれる。よって、ウが適する。

問八 Ⅰ 3行後に「往復書簡は三回目を待たずして連載中止と相成った」とある。Ⅲ 空欄の直前の「今後の仕事」とは、ナリキヨさんとの今後の仕事のことであり、「私」はそれを「多忙を理由に」「辞退した」。

問九 パリから帰国し、再会した時は、ナリキヨさんの変貌ふりに驚き、そのあと音信不通が7年続いた。しかし、現在の「私」は、――線部Eを含む段落の前の段落にあるように、「旧ナリキヨとこつこつ関係を積みあげた月日も～パリへ臨む私にくれた激励もあったことなのだ」「私から旧ナリキヨの思い出を盗むことはできない」という思いに変わっていった。よって、アが適する。

問十 現在の「私」は、ナリキヨさんと音信不通のまま七年が経ち、「私」の「初の立体個展を控えて」いる。

三 問一 古文で言葉の先頭でない「はひふへほ」は、「わいうえお」に直す。また、「くぢら」は「鯨」のことなので、「くじら」に直す。

問三 古文の最後の方で、藤市は、夜食が出ることを期待していた三人の客に対して「出さぬが長者になる心なり(＝夜食を出さないのが長者になる心得だ)」と儉約の精神を教え、これが長者になる心得だと説いている。

問五 娘は、客が来るまでの間、あかりの灯心を一本にして、客が来ると元に戻している。ここから、藤市の儉約の精神をよく理解していて、状況に応じてそれを実行できる人物であると言える。よって、エが適する。

問六 ここより前で、三人の客は台所から聞こえてくる音を聞いて、自分たちにごちそうが出るものだと思い込み、それが何なのかを予想している。よって、イが適する。

問七 箸なので、一膳、二膳と数える。

問八 藤市の客に対する発言から、長者になる秘訣は節約や儉約だとわかる。

【古文の内容】

ちょうどその頃は正月七日の夜で、近所の男子を藤市のところへ、「長者になる方法の指南を頼む」と遣わせた。(藤市は)座敷にあかりをつけさせ、娘を残し、「露路の戸が鳴った時は知らせなさい」と言いつけたところ、この娘は殊勝に聞き入れ、(あかりの)灯心を一本にして、(露路の方から)「物申す」という声がした時、(あかりの灯心を)元のようにして、台所に入った。

三人の客が、座に座る時、台所で摺鉢すりばちの音が響き渡ったので、客はこの音を聞いて喜び、この音から想像して、(一人が)「皮鯨かわくじらの吸い物(だろう)」と言うと、(他の一人が)「いやいや、新年の始めなので、雑煮そうじだろう」と言う。もう一人はよく考えて、「煮麺にゅうめん(だろう)」と決めた。これは必ず(客が期待して)言うことでおかしい(ことだ)。藤市が出てきて、三人に世渡りをする上で大事なことを語って聞かせた。(客の)一人が申し上げたことは、「今日の七草粥がゆというその由来はどういうことですか」と尋ねた。「あれは神代の儉約の始まりで、雑炊ぞうしというものを教えてくださったのだ」と藤市が答えた。また一人が、「掛鯛かけたいを六月まで荒神こうしんの前に置いたのは(どういうことですか)」と尋ねた。「あれは、朝夕に魚を食べずに、これを見て食べた気になりなさいということだ」と藤市が答えた。また、太箸ふとばしをとる由来を尋ねた。(藤市は)「あれは、(箸が)汚れた時(削って)白くして、一膳で一年中使えるように(ということ)で、これも、神代の二柱ふたはしらを表すのである。よくよくいろいろなことに気をつけなさい。さて、夕方から今までそれぞれお話になったので、もう夜食を出すようなころあいである。(それを)出さないのが長者になる心得だ。先ほどの摺鉢の音は、大福帳の表紙に引く糊のりをすらせた(ときの音だ)」と言われた。

四 問三 「辺」とオの「母」が五画である。

問四 接続助詞は、用言または用言に準ずるものに付く。ウは「書こう(動詞+助動詞)」に付いているので、これが適する。

問五 漢文は、返り点が付いている場合を除いて、原則として上から順番に読んでいく。レ点は、下の1字からすぐ上の1字に返って読むので、「田を耕す」と読む。一・二点は、2字以上へだてて返って読むので、「者有り」と読む。

《数 学》

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | B | B | C |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| A | ○ | ○ | ○ | × | × | ● |
| B | × | × | × | △ | △ | □ |
| B | × | × | × | △ | △ | □ |
| C | ● | ● | ● | □ | □ | ◎ |

《社 会》=

- 社会の解説は次ページにつづきます。

(2) スティーブには将来に向けた新しいプランがたくさんあった。しかし、彼は 2003 年にガンを患った。ローレンと担当医と友人たちはスティーブにすぐに手術を受けるように助言した。しかし、②スティーブは自身の食生活を変えることでガンを治療しようとした。しかし、ガンは大きくなった。それで 2004 年 7 月、彼は手術に同意した。その後、スティーブは仕事に復帰した。しかし、彼は体重が落ちていて、具合が悪そうだった。彼は病気であることについてあまり多くを語らなかつた。しかし、2005 年、彼はスタンフォード大学で自分の人生について有名なスピーチをした。その後、スティーブは世界中の人々を驚かせるような新製品を作ることも考え始めた。

(3) 2005 年までに、携帯電話は世界中に行き渡った。スティーブは携帯電話を持っていたが、それを気に入っていなかった。それはうまく動かなかつたし、見た目もよくなかつた。スティーブは人々が恋に落ちるような電話を作ることにした。2007 年、アップル社の新製品のショーで、スティーブは聴衆に iPhone を見せた。iPhone はただの携帯電話ではなかつた。それはポケットに収まるすばらしいパソコンだった。③それにはボタンの代わりにタッチスクリーンがあつた。iPhone は他のすべての電話を時代遅れにした。

(4) 2009 年、ガンが再発し、彼は肝臓移植を受けた。健康が悪いにもかかわらず、彼は人々に新しい驚きを与えた。④翌年(=2010 年)、スティーブはアップル社の新型コンピュータ、iPad をリリースした。それは他のどんなコンピュータよりも小さくて薄くて軽かつた。それは iPhone よりもずっと大きかつたので、目の前でウェブページ全体を見ることができ、指で操作することができた。アップル社は 1 日で 30 万台の iPad を売り上げた。2011 年 8 月、それは世界で最も成功している会社になった。2 か月後、彼は 56 歳で亡くなつた。だれもが、スティーブ・ジョブズが生活様式を変えたと感じた。⑤エ彼のおかげで、現在、私たちはすばらしい科学技術を目の当たりにすることができる。

8 (1)① 【8 本文の要約】参照。

②③ 第 2 段落 1 行目より、国語と英語が入る。体育は火曜日・水曜日・木曜日にあるから、最終段落 1 行目より、今日は木曜日か金曜日である。しかし、木曜日の午後に国語の授業はないから、③が国語である。したがって、②が英語である。

(2) 第 1 段落から読み取る。表にまとめると右表のようになる。

(3) (1)②③の解説参照。今日は金曜日だから、^{tomorrow}明日は土曜日である。

【8 本文の要約】

私の学校には 50 分授業が 6 つと、それぞれの授業の後に 10 分の休み時間があります。4 時限目の後に、40 分の昼休みがあります。1 時間目は午前 8 時 55 分に始まり、最後の授業は 3 時 15 分に終わります。
私は数学が好きです。^{(1)(2)③}1 週間に英語・国語の授業と同じくらい多くの数学の授業があります。来週、新しい数学の先生が来るので、私はうれしいです。担任の先生曰く、その先生はとてもかっこいいそうです！その先生に会うのが待ちきれません。
私は歴史が得意です。全ての授業の中で歴史が一番好きです。^{(1)(3)⑤}次の月曜日に江戸時代に関する小テストを受けます。私は夕食後にそれを勉強しなければなりません。
昨日と一昨日に体育の授業があつたので、私はとても疲れています。それで、午後の国語の授業中に眠ってしまいました。明日は十分な休養が欲しいです。

1 時限目	8 時55分～9 時45分
2 時限目	9 時55分～10時45分
3 時限目	10時55分～11時45分
4 時限目	11時55分～12時45分
お昼休み	12時45分～1 時25分
5 時限目	1 時25分～2 時15分
6 時限目	2 時25分～3 時15分

A(2, 2)である。点 B についても同様にして求めると、B(−4, 8)になる。直線 AB の式を $y=mx+n$ とおく。点 A を通ることから、 $2=2m+n$ ⑦、点 B を通ることから、 $8=-4m+n$ ⑧が成り立つ。

⑦と⑧の連立方程式を解くと、 $m=-1$ 、 $n=4$ になることから、求める直線の式は、 $y=-x+4$

(2) 点 P の座標は a を使って、 $P(a, \frac{1}{2}a^2)$ と表せる。点 P の x 座標と点 Q の x 座標の差は 8 だから、点 Q の x 座標は $a-8$ と表せる。点 Q は放物線①上の点だから、 $y=\frac{1}{2}x^2$ に $x=a-8$ を代入すると、 $y=\frac{1}{2}(a-8)^2$ である。よって、点 Q の座標は $(a-8, \frac{1}{2}(a-8)^2)$ である。

〔別解〕

点 $P(a, \frac{1}{2}a^2)$ を通り、傾きが -1 の直線の式を求めると、 $y=-x+\frac{1}{2}a^2+a$ になる。

この直線の式と $y=\frac{1}{2}x^2$ を連立させると、 $\frac{1}{2}x^2=-x+\frac{1}{2}a^2+a$ より、 $x^2+2x-a^2-2a=0$

$x^2+2x-a(a+2)=0$ $\{x+(a+2)\}(x-a)=0$ $x=-a-2$ 、 a $x=a$ は点 P の x 座標だから、

点 Q の x 座標は $-a-2$ である。点 Q の y 座標は、 $y=\frac{1}{2}(-a-2)^2=\frac{1}{2}a^2+2a+2$ になるから、

$Q(-a-2, \frac{1}{2}a^2+2a+2)$

(3) 2 点 P、Q 間において、傾き(変化の割合)が -1 で、x の増加量が 8 だから、y の増加量は $-1 \times 8 = -8$ になる。よって、 $\frac{1}{2}a^2-\frac{1}{2}(a-8)^2=-8$ より、 $8a-32=-8$ $8a=24$ $a=3$

〔別解〕

$a-(-a-2)=8$ より、 $2a=6$ $a=3$

《英語》

- (1) エが適切。No, you don't()に着目する。A「私は早く家に帰りたいです。ここで彼を待たなければなりませんか?」→B「いいえ、その必要はありません。もう行ってもいいですよ」の流れ。
・don't/doesn't have to～「～する必要はない」
- ウが適切。文意「これはお気に入りの(=favorite)本です。私はそれを何度も読みました」
- イが適切。文意「大気汚染は世界の深刻な問題です。私たちはきれいな空気なしでは(=without)生きられません」
・without～「～なしで」
- エが適切。〈be+形容詞〉で命令文にする。文意「タロウ、どうぞ静かにしてください(=be quiet)。大切な情報をお知らせしたいのです」
- エが適切。文意「私たちは絵画を見に美術館に行った。そこには早く着いたが、もう人でいっぱい(=full)だった」
・be full of～「～でいっぱいの」
- アが適切。文意「CD プレイヤーの音を大きくして(=turn up)くれる? よく聞こえないんだ」
・turn up～「～の音を大きくする」
- ウが適切。2 文目から判断する。ア「ボランティア」、イ「バイヤー(消費者など)」、エ「医師」は文意に合わない。文意「ナオミはこの前の夏に旅行者(=tourist)としてオーストラリアに行った。彼女は外国のアミューズメントパークに行くことが好きだ」
- ウが適切。his grades「彼の成績」に対して my grades「私の成績」を 1 語で表すのは mine「私のもの」。文意「彼の成績は私の(=mine)より良い」

- 2 (1) A「お父さんが帰宅した時、マイクは何をしていたの？」に対する返事は、イ「彼は皿洗いをしていたよ」が適切。過去進行形の疑問文だから、過去進行形の文で答える。 ・do the dishes「皿洗いをする」
- (2) B「約3時間たよ」が返事になる疑問文は、エ「その犬はどのくらい庭にいるの？」が適切。
・How long ～?「(期間を尋ねて)どのくらい～？」
- (3) B「わかりました。2つ目の信号で左折してから直進してください。その教会はあなたの右側に見えます」が返事になる疑問文は、イ「聖メアリー教会への行き方を教えてくださいませんか？」が適切。ア「聖メアリー教会はいつ閉まるか教えてください」、ウ「私は聖メアリー教会が何年に建てられたのか知りたい」、エ「聖メアリー教会には何人が訪れるか知っていますか？」は不適切。 ・how to get to ～「～への行き方」
- (4) 映画に行けない理由だから、ア「宿題がたくさんあるんだ」が適切。A「メアリー、ごめん。えっと、明日、君と映画に行けないんだ」→B「本当に？ どうして？」→A「宿題がたくさんあるんだ」の流れ。
- (5) その場所についてよく知っている理由だから、エ「それに関する本をたくさん読んでいるからだよ」が適切。A「以前、そこに行ったことはあるの？」→B「いいや、ないよ」→A「本当に？ じゃあ、どうしてその場所のことをよく知っているの？」→B「それに関する本をたくさん読んでいるからだよ」の流れ。
- 3 (1) A「この頃、メアリーは帰宅が早いね」→B「そうだね。彼女は病気の母親の世話をしなければならぬと聞いたよ」の流れ。 ・take care of ～「～の世話をする」
- (2) A「すみません。このパソコンを使ってもいいですか？」→B「いいですよ。この図書館ではそれを無料で使うことができます」の流れ。 ・for free「無料で」
- (3) 文意「ジャックは1銭のお金もない。というのは、バスで何者かが彼の財布(=wallet)を盗んだからだ」
- (4) A「今まで外国に行ったことがありますか？」→B「いいえ、でもぜひ行きたいです」の流れ。
・I'd like to ～/I'd love to ～「ぜひ～したい」
- (5) A「あなたはラケットを何本持っていますか？」→B「3本持っています。昨日、新しいのを買いました」の流れ。〈How many + 複数名詞 ～ ？〉「いくつの～を」数を尋ねるときの表現。
- (6) A「残念ですが、エミは今、外出中です。伝言(=message)を承りましょうか？」→B「ありがとうございます。折り返し電話してくれるよう、伝えてもらえますか？」の流れ。
- (7) A「6か月スペインにいます」→B「まあ。どうか連絡はしてくださいね」の流れ。
・keep in touch「連絡する」
- 4 (1) What language is spoken in that country? 受動態 (be 動詞 + 過去分詞) の疑問文。
- (2) Our school has about two hundred students 英語ではこの文 Our school has ～「学校には～がいる、ある」のように、無生物を主語にして「いる／ある」を表す。 ・about ～「約、およそ」
- (3) Who was the lady that you met at the department store? 「あなたがデパートで会った女性」を、関係代名詞 that を使って表した疑問文。
- (4) Say hello to all of your family for me ・say hello to ～for 「 に代わって～によろしくと言う」
・all of ～「～の全部」
- (5) Raise your hand if you can answer the questions 仮定・条件「もし～なら」はif～を用いて表す。
- (6) This book gives you a good idea of Chinese customs 語順に注意。 ・give + 人 + 物「(人)に(物)を与える」
- (7) Look at those girls playing tennis over there 「あそこでテニスをしている少女たち」を現在分詞で表した文。

理解することができたのかを知りたいと思っている。 ④ 直後が〈it to you〉の語順だから、イが適切。
切。・lend + 物 + to + 人「(人)に(物)を貸す」

【6 本文の要約】

1841 年、万次郎は年上の少年たちと小舟で海に出かけた。彼らはたくさんの魚を獲っていたが、その時、とても強い風と雨に襲われた。小舟は壊れ、彼らは海から戻って来られなかった。

数日後、②イ万次郎と友人は食べ物と飲み物が尽きた。彼らはみな調子が悪くなった。8日目、彼らは小さな島を見かけた。1月の海水は冷たかったが、その島まで泳いでいくことができた。そして彼らはそこに6ヶ月間住んだ。6月のある日、一隻の船が万次郎とその友人を見かけた。それはハワイへ航行中だったアメリカの船だった。万次郎とその友人は救われた。

万次郎とその友人は英語を話せず、その船に乗っていたアメリカ人は日本語を話せなかった。しかし、万次郎はすぐにいろいろなことを覚えた。間もなく万次郎と船長のウィットフィールド船長は仲良くなった。船長は万次郎に「お前はアメリカに来て学校へ通いたいのか？」と尋ねた。万次郎は、はいと言った。ウィットフィールド船長の助けもあり、彼はアメリカ大陸に着いた最初の日本人になった。万次郎はそこに着いた時、まだ14歳だった。

万次郎は船長の家族と住み、学校へ通った。彼は英語と他の多くのことを学んだ。彼はその国とアメリカの人々についても学んだ。彼はアメリカの学校に通った初めての日本人になった。

10年後、彼が日本に帰って来た時、日本の門戸は依然として外国に対して閉ざされていた。そのため、彼は徳川幕府から尋問を受けた。しかし、当時、②オ日本は英語がとても上手に話せて、アメリカについて詳しい人を本当に必要としていた。

1853 年、黒船 - the Black Ships - が日本に来た時、徳川幕府は彼に幕府の役人の手伝いを依頼し、彼はそれを行った。咸臨丸がアメリカへ行った時、彼は通訳として日本の人々と同行した。彼にはアメリカ人の友人が多かった。彼は日本とアメリカの2か国の架け橋だった。

7 【7 本文の要約】参照。

- (1) 「(1)の段落によると、スティーブはアップル社から解雇された後、イ妻と出会った」
- (2) 質問「(2)の段落によると、なぜスティーブは手術を受けることにしましたか？」 ア「よくならなかったからです」
- (3) 「(3)の段落によると、イiPhoneはタッチスクリーンのある最新のパソコンだった」
- (4) 質問「スティーブはいつiPadを紹介しましたか？」 エ「2010年です」
- (5) 質問「スティーブ・ジョブズについて、どれが正しいですか？」・エ「彼は現在の科学技術のいくつかを作った」

【7 本文の要約】

(1) スティーブ・ジョブズはアップル社を創業したことで有名である 1972 年、彼は大学に入学したが、6か月後に中退してしまった。それから、彼は大学のカリグラフィの授業だけに行った。だから、今、私たちはアップル製品で美しいフォントを見ることができる。彼は1976年に友人たちとアップル社を創業したが、①1984年に会社から解雇された。翌5年間で、彼は2つの会社を創業し、1人の女性、ローレンと恋に落ちた。彼女は後に彼の妻となった。1996年、スティーブは再びアップル社で働くことができた。

英語の解説は次ページにつづきます。

5 【5 本文の要約】参照。

- (1) 質問「ノアは夏休みに何をするつもりですか？」
- (2) 質問「ケイコはどこに住んでいますか？」
- (3) 質問「ケイコはEメールで何と言っていますか？」
- (4) 質問「ノアはどうやって京都駅へ行くでしょうか？」
- (5) 質問「ノアの姉は東京で何をしたいですか？」

【5 本文の要約】

送信先 ヤマダ ケイコ 送信元 ノア・ジョーンズ

こんにちは、ケイコ。調子はどう？今日はいいい知らせがあるの。姉と⁽¹⁾私は夏休みに日本へ行くつもりなの。私たちは7月の下旬にここを出発するわ。10日間日本に滞在している間に、東京と京都へ行きたいの。東京滞在中に少しの間あなたに会うことはできるかしら？東京駅からの便がいいから、私たちは丸の内ホテルに泊まろうと思っているわ。できるだけ早く情報を教えるわね。あなたに会いたいわ。

送信先：ノア・ジョーンズ 送信元：ヤマダ・ケイコ

こんにちは、ノア。メールをありがとう。あなたとお姉さんが日本に来ると聞いて、とてもうれしいわ。⁽²⁾東京にいる間は私の家に泊まってはどうか、ノア？私の家は東京駅から近くないけれど、バスなら30分でそこへ行けるわ。⁽³⁾両親もいつでも歓迎すると言っているわ。とにかく、⁽⁴⁾あなたの予定と東京でどこへ行きたいかを教えて。私が故郷を案内するわ。じゃあね。

送信先：ヤマダ・ケイコ 送信元：ノア・ジョーンズ

こんにちは、ケイコ。提案してくれてありがとう。できればあなたの家に泊まりたいわ。私たちは7月25日の午後に羽田空港に着いて、⁽⁵⁾8月1日に新幹線で京都に向かう予定よ。東京で、私は観光と買い物に行きたくて、⁽⁶⁾姉は歌舞伎を見たいの。そしてもちろん、私はあなたと話すのが楽しみだわ。ご両親によろしく伝えてね。じゃあね。

- 6 (1) Japan really needed a man who could speak English very well and knew a lot about America. 「英語がとても上手に話せる人」は〈^{関係代名詞} who ^{助動詞} could ^{動詞} speak English very well〉で後ろから名詞(ここではa man)を修飾して表す。
- (2) ○は【6 本文の要約】参照。ア「万次郎とその友人は、十分な魚が獲れなかったため、海から戻ることができなかった」イ○「万次郎とその友人は食べ物と飲み水がなくなり、調子が悪くなった」ウ「万次郎は40歳の時、アメリカに行った」エ×「万次郎は日本に帰って来た時、アメリカとその人々について学んだ」オ○「万次郎がアメリカから帰って来た時、日本では彼のような男が必要とされていた」カ「×アメリカ人と友達になるために、万次郎はアメリカへ行った」
- (3)① 加藤先生が「万次郎について何か知っているかな？」と尋ね、タケオは「いいえ、知りませんでした」と答えたから、「僕が彼について聞いたのは初めてです」とする。・hear of ~「〜について聞く」 ② 直後が〈主語＋動詞〉の語順になっているから、アカウに絞る。ア「理解する」は③で使うから、②にはウ「思う」が適切。 ③ 第3段落から読み取る。タケオは互いの言語を話せない万次郎と船長がどうやってお互いを

^{現在分詞＋語句}
playing tennis ~が後ろから girls を修飾する。

- 5 (1) 質問「4年生のショアンナは、キャンプに参加したいと思っています。彼女はそこで何を学ぶことができますか？」表の Grades を見ると、4年生が参加できるのは表の上から2つ目の欄である。Course から、ショアンナが学ぶことができるのは、エの Engineering「工学」が適切。
- (2) 質問「レベッカは、7月と8月は時間が空いていませんが、キャンプに参加したいと思っています。彼女はいくら払わなければなりませんか？」表の Dates を見ると、レベッカが参加できるのは June「6月」に行われる、表の上から2つ目の欄である。Prices から、レベッカが支払う金額は、イの 20\$「20 トル」が適切。
- (3) 質問「これらのキャンプに関して、間違っているものはどれですか？」ア「7年生の女子はロボット工学を学べる」が間違っている。表の Grades を見ると、7年生が参加できるのは、表の1番上の欄のみ。Course から、7年生が学ぶことができるのは、Stars and Seas「星と海」である。イ○「男子はこの特別キャンプに参加して楽しむことはできない」このキャンプは Science Camps for Girls「女子のため科学キャンプ」だから、男子は参加できない。ウ○「大学生活を体験することができる」You will の最後の Experience university life「大学生活を体験」と一致する。エ○「友達ができ、活動をすることができる」You will の最初の Learn a lot by doing and joining other activities「活動をしたり、他の活動にも参加したりして多くを学ぶ」と2番目の Make a lot of friends「たくさんの友達をつくる」と一致する。

6 【6 本文の要約】参照。

- (1) 質問「リティアは次の日曜日に何を楽しみにしていますか？」イ「ラジオで彼女の母が好きな歌を聞くこと」が適切。
- (2) 質問「ジェーンはなぜピーター・ミッチェルを知っているのですか？」ウ「彼女の父親の友人だからです」が適切。
- (3) 質問「ジェーンはリディアのために何をするつもりですか？」エ「彼女にピーター・ミッチェルがサインしたCDを送る」が適切。

【6 本文の要約】

リディア・クラークからラジオ 190 へのメール 2018 年9月 21 日「来週の番組の件」

こんにちは。

私はリディア・クラーク、毎週日曜日のあなたの番組を楽しんでいるわ！ラジオ 190 はカントリー・ミュージックの1番の選曲をしていると思うの。それに DJ のジェーンがとても好きよ。彼女は愉快で親切ね。私は来週の番組で、ある歌をかけて欲しくてこのメールを送ったの。9月28日は母の誕生日で、私たちはあなたの番組を聞くつもりよ。私は、母が大好きな曲、Where the Road Ends をかけて欲しいの。その曲をかける前に、DJ のジェーンに「誕生日おめでとう、マリー」と言ってもらえるかしら？(マリーは母の名前よ) よろしく リディアより

ラジオ 190 からリディア・クラークへのメール 2018 年9月 22 日「来週の番組の件」の返事

親愛なるリディア。

メールをありがとう。みんなに番組を気に入ってもらえて嬉しいわ。それと、あなたのお母さんの誕生日おめでとう！もちろん、彼女のためにあの歌をかけるわ。Where the Road Ends は、私もお気に入りの歌の1曲よ。⁽²⁾ウこの歌を歌っているピーター・ミッチェルは父の友人なの。⁽³⁾エあなたのお母さんのために、ピーターのサイン入り CD を手に入れて、送れるかもしれないわ。気に入ってくれるかしら？ 心をこめて DJ ジェーンより

リディア・クラークからラジオ 190 へのメール 2018 年9月 22 日「ありがとう」

親愛なる DJ のジェーンへ

あなたからメールをもらえるなんて、とても素敵なサプライズだったわ！⁽¹⁾私たちのためにあの歌をかけてくれることに感謝するわ。それを楽しみにしているわ。それと CD のことだけど、きつと母はものすごく気に入ると思うわ。だって母はビーター・ミッチェルの長年の大ファンですもの。私たちの住所は、45923 オハイオ州、レイクウッド、エルムストリート 1730 よ。本当に、あなたの親切に感謝するわ、どうもありがとう。 敬具 リディアより

7 【7 本文の要約】参照。

- (1) 質問「ラ・トマティーナでは、何個のトマトが使われますか？」 エ「約 100 万個」が適切。
- (2) 質問「ラ・トマティーナで人々は何をしますか？」 ア「互いにトマトを投げ合う」が適切。
- (3) 質問「トマト戦争の後には何か起きますか？」 イ「きれいな通りで他の楽しみがある」が適切。
- (4) 「誰も知らない」に続くのは、ウ「どのようにラ・トマティーナが始まったのか」が適切。

【7 本文の要約】

もし 8 月にスペインの東部に行ったら、世界的で最大な食の祭りの 1 つを見るかもしれません。バレンシアから 30 マイルにある小さな町ブニョールでは、1 週間続く地域の祭りがあります。その祭りのメインイベントは、8 月最後の水曜日 11 時に始まります。それはラ・トマティーナと呼ばれます。

ラ・トマティーナを楽しもうと、2 万人を超える地域の人々と観光客がブニョールにやって来ます。⁽²⁾イラ トマティーナでは、人々は約 2 時間、互いにトマトを投げ合います。それで「トマト戦争」という祭りとして知られているのです。⁽¹⁾エ 100 万個を超えるトマト、約 10 万 kg がラ・トマティーナのために使われます。それらを投げ終わった後は、町はトマトで真っ赤になります。もちろん、参加者もトマトだらけになります。汚れるのを知っているのでシャツを着ない人もいます。また、トマトを投げ合う戦いの最中に写真を撮るのはとても難しいため、みなカメラは家に置きます。

⁽³⁾イ「トマト戦争」が 1 時に終わった後、町民は通りを特別な機械で掃除します。町はたいてい、わずか数時間できれいになります。全ての人、すべてのものがきれいになると、音楽やパレード、ダンスといった他の楽しみをする時間になります。

⁽⁴⁾ウこの興味深い祭りはどのように始まったのでしょうか？初めてのラ・トマティーナは 1945 年でしたが、それがなぜ、どのように始まったのか、誰も知らないのです。友人間の喧嘩^{けんか}から始まったという人もいれば、ずっと昔に起こった戦争に関係すると信じている人もいます。でも今では、スペイン人や外国人の大勢が楽しめる行事です。

8 【8 本文の要約】参照。◆ M の 2 回目の発言より、イギリスは 1 学期にアメリカに次いで 2 番目に多いので、◆ はオ the UK「イギリス」である。× W の 2 回目と 3 回目の発言より、3 学期に 1 番多くなった▲がカナダ、2 学期には人気がなく、3 学期に 2 番目に多くなった×がウ Australia「オーストラリア」である。● M と W の 4 回目の発言より、すべての学期で 1 番少ない*がブラジル、2 番目に少ない●がイ France「フランス」である。

【8 本文の要約】

M：私たちは学期ごとに訪れたい国について生徒に尋ねました。

W：1 学期は、生徒の多くはイギリスを訪れたかったです。

M：◆そうです。でも彼らはアメリカが 1 番好きだと読み取れます。イギリスはアメリカの次です。

+もの+to+人「(人)に(もの)を説明する」なお、〈explain+人+もの〉という表現はない。

(5) ・lose one's way「道に迷う」

(6) 「サマンサはよく様々な場所へ行く」ことの一例が「彼女は昨年イングランドとフランスへ行った」だから、ウが適切。・for example「例えば」

2 (1) 【 】直前に A が「そこへ行くのに最も簡単な方法は何ですか？」と尋ねたから、イ「山陽線に乗るだけです」が適切。

(2) 学校からの帰り道に自転車で転んで脚をけがした B に、A は「医者に連れて行こうか？」と申し出たから、エ「いいえ、すぐよくなるよ」が適切。Do you want me to ~?「～しましょうか？」は相手の意向を尋ねつつ、申し出る表現。

(3) 【 】直前に A が「申し訳ございません、今夜はすでに満員でございます。明日の夜はいかがでしょうか？」と言ったから、ウ「結構です。他をあたってみます」が適切。

(4) 【 】直前に A が「忙しくない時間はありますか？」と尋ねたから、ア「1 時 30 分以降に戻られたらいいでしょう」が適切。

(5) 【 】直前に A が「それは高かった？」と尋ねたから、ウ「いいえ、セールで買ったの」が適切。エ「ええ。南アメリカに旅行したの」は B の 1 回目の発言、I bought it yesterday.「私はそれを昨日買ったの」と矛盾するから不適。

(6) 【 】直前に A が「今日の午後に来ることができますか？」と尋ねたから、ア「はい、それなら申し分ないです」が適切。

3 (1) エ→don't have to Must I ~?「私は～しなければなりませんか？」の質問には、Yes, you must.「はい、そうしなければなりません」または No, you don't have to.「いいえ、その必要はありません」で答える。

(2) ウ→doesn't 時制が現在で主語が三人称単数の、一般動詞の肯定文には、文末に〈, doesn't+主語の代名詞?〉を付けて付加疑問文にする。

(3) イ→seen have not に続く動詞は過去分詞にする。「私たちは長い間ずっとカレンに会っていません」という意味の〈have+過去分詞〉の現在完了“継続”の否定文。

(4) ウ→sleeping 「校庭で眠っている犬」を表すときは〈sleeping in the schoolyard^{ing 形} 語句〉で後ろから名詞を修飾して表す。

(5) イ→削除 関係代名詞の後では、先行詞(ここでは The hat)を指す代名詞は省略される。

4 (1) Our teacher often gives us too much homework 頻度を表す副詞は、一般動詞の直前に入れる。・give+人+もの「(人)に(もの)を与える」

(2) I learned the moon is not as large as the earth when I was a child. ・not as ~ as+〇〇「〇〇ほど～ない」なお、「月が地球ほど大きくない」ことは不変の事実だから、時制を現在にして表す。

(3) You can also see shooting stars. 副詞 also「～も」は助動詞の直後に入れる。・shooting star「流れ星」

(4) Why has Laura been absent from school since last week? 疑問詞 Why を使った現在完了“継続”の疑問文。・be absent from ~「～を休む／欠席する」・since+過去を表す語句「～から(ずっと)」

(5) Do you know how many people there were at the party? know の後は〈how many people there were^{疑問詞} 主語 動詞〉の語順にする。

英語の解説は次ページにつづきます。

- 5 (1) 右図のように記号をおく。∠AOB=90°で、OB AB=3 6=1 2だから、

△OABはOB AB OA=1 2 $\sqrt{3}$ の直角三角形とわかる。

よって、円すいPの高さは、OA= $\sqrt{3}$ OB=3 $\sqrt{3}$ (cm)

(2) 底面積が3²π=9π(cm²)、高さが(1)より3 $\sqrt{3}$ cmだから、体積は、

$$\frac{1}{3} \times 9\pi \times 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

(3) (2)の解説より、円柱Qの底面積は9πcm²、体積は9 $\sqrt{3}$ πcm³とわかるから、

円柱Qの体積について、9π×h=9 $\sqrt{3}$ πが成り立つ。これを解くと、h= $\sqrt{3}$

(4) 円柱Qと円すいPの体積が等しいのだから、求める体積は、円すいPを切って

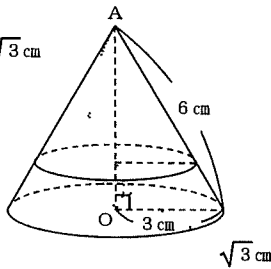
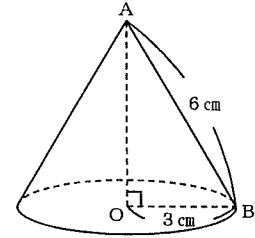
できる2つの立体のうち、立体Kではない方の立体(円すいRとする)の体積である。3 $\sqrt{3}$ cm

円すいPは右図のように切断されるから、円すいPと円すいRは相似であり、相似

比は、3 $\sqrt{3}$ (3 $\sqrt{3}$ - $\sqrt{3}$)=3 2である。これより、体積比は、3³ 2³=

27 8である。よって、円すいRの体積は9 $\sqrt{3}$ π× $\frac{8}{27}$ = $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ π(cm³)だから、求め

る体積も $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ πcm³である。



- 6 (1) y=ax²のグラフはAを通るから、y=ax²にx=3、y=9を代入すると、9=a×3²より、a=1

(2) y=bx+ $\frac{21}{2}$ のグラフはAを通るから、y=bx+ $\frac{21}{2}$ にx=3、y=9を代入すると、9=3b+ $\frac{21}{2}$ より、b=- $\frac{1}{2}$

(3) Pはy=x²のグラフ上の点だから、y=x²にx=tを代入すると、y=t²となるため、P(t, t²)と表せる。

また、Q(t, 0)と表せるから、PQの長さはPとQのy座標の差に等しく、t²-0=t²(cm)

(4) (3)の解説をふまえ、Pのx座標をtとおく。長方形PQRSの周りの長さをtの式で表して、tの方程式を立てて解くとよい。tの変域は0<t<3であり、P(t, t²)、Q(t, 0)である。

Sのy座標はPのy座標と等しくt²だから、y=- $\frac{1}{2}x+\frac{21}{2}$ にy=t²を代入すると、t²=- $\frac{1}{2}x+\frac{21}{2}$ より、

x=-2t²+21となる。これより、S(-2t²+21, t²)だから、PSの長さはPとSのx座標の差に等しく、

(-2t²+21)-t=-2t²-t+21(cm)となる。したがって、長方形PQRSの周りの長さは、

$$(PQ+PS) \times 2 = (t^2 + (-2t^2 - t + 21)) \times 2 = -2t^2 - 2t + 42 \text{ (cm)}$$

長方形PQRSの周りの長さについて、-2t²-2t+42=30が成り立つ。これを解くとt=2、-3となり、

0<t<3だから、t=2が条件にあう。よって、P(2, 4)である。

《英語》

- 1 (1) 「あなたは○○についてどう思いますか?」は〈What do you think of+○○?〉と表す。〈How do you think of+○○?〉は相手に考える方法を尋ねる表現だから、ここでは不適。

(2) ()の後にI have to cut pictures out of a magazine「雑誌から写真を切り抜かなければならない」とあるから、ものを切る道具であるイ「はさみ」が適切。・stapler「ステープラー／ホチキス」・stamp「スタンプ／切手」

(3) 直後のBの発言、I'm making an apple pie.「アップルパイを作っているのよ」に着目。アップルパイに気づくのはいい匂いがしているからだから、エ「匂い」が適切。

(4) 「私にそのルールを()もらえますか?」の()に入るものだから、エ「説明して」が適切。・explain

W ×3学期は、多くの生徒がカナダとオーストラリアを訪れたかったようです。それらの国、特にオーストラリアは2学期には人気がなかったのですが。

M それからその2か国から新しいALTが来たからだとも私は思います。

W : ×私もそう思います。それで、カナダは3学期に1番多くなりました。

M : ●彼らの多くはブラジルとフランスにあまり興味がありません。

W ●はい。そこに行きたかったのはほんのわずかでした。ブラジルはそれぞれの学期で1番少なくなりました。

《理科》

- 1 問2 音は0.5秒で和太鼓から校舎までの往復距離85×2=170(m)を伝わったから、その速さは $\frac{170}{0.5}$ =340(m/s)である。

問3 振幅が大きいほど大きい音である。振幅を大きくするには弦を強くはじけばよい。

問4 ア〜ウ ×弦を強くはじくことでAの高さは高くなる。エ ○木片を左に移動させるとはじく部分の弦の長さが長くなる。これにより、振動数が少なくなる、つまり、図2で同じ時間における波形の数が少なくなるので、Bの幅は広くなる。

問5 弦を太いものに代えると、振動数が少なくなる。したがって、ウが正答となる。なお、弦をはじく強さは同じだから、振幅は図2と同じになっている。

- 2 問1 [抵抗(Ω)= $\frac{\text{電圧(V)}}{\text{電流(A)}}$]で求める。図1より、 $\frac{6}{0.2}$ =30(Ω)が正答となる。

問2 図2はaとbが並列つなぎになっているから、aとbにかかる電圧は電源の電圧と同じ6Vである。図1より、aに6Vの電圧がかかると0.2Aの電流が流れることがわかる。図3のaにも0.2Aの電流が流れているということだから、図3の回路全体の抵抗は $\frac{6}{0.2}$ =30(Ω)だとわかる。直列回路では、回路全体の抵抗はaとcの抵抗値の合計と等しいから、cの抵抗値は40-30=10(Ω)である。

問3 図1より、bの抵抗値は $\frac{4}{0.2}$ =20(Ω)である。したがって、回路全体の抵抗は30+20+10=60(Ω)であり、電流計は $\frac{6}{60}$ =0.1(A)を示す。

問4 bの抵抗値は20Ωで0.1Aの電流が流れるから、[電圧(V)=抵抗(Ω)×電流(A)]より、20×0.1=2(V)が正答となる。

問5 水の量が同じであれば上昇温度は熱量に比例し、電流を流した時間が同じであれば熱量は電力に比例する。[電力(W)=電圧(V)×電流(A)]より、bの電力は2×0.1=0.2(W)である。また、cの抵抗値は10Ωで0.1Aの電流が流れるから、cにかかる電圧は10×0.1=1(V)、cの電力は1×0.1=0.1(W)である。したがって、bの入った容器内の水の温度が2.4℃上昇したとき、cの入った容器内の水の温度は2× $\frac{0.1}{0.2}$ =1.2(℃)上昇する。

問6 a〜cは並列つなぎになっているから、すべての電熱線に6Vの電圧がかかる。したがって、aには0.2A、bには $\frac{6}{20}$ =0.3(A)、cには $\frac{6}{10}$ =0.6(A)の電流が流れるから、電流計を流れる電流はこれらの合計の0.2+0.3+0.6=1.1(A)である。

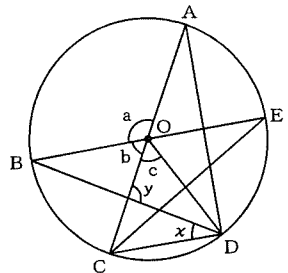
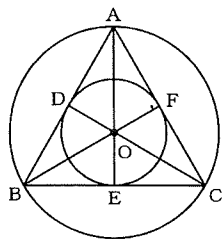
問7 [熱量(J)=電力(W)×時間(s)]で求める。aの電力は6(V)×0.2(A)=1.2(W)だから、1.2×150=180(J)が正答となる。

問8 bの電力は6(V)×0.3(A)=1.8(W)であり、電力が1.2Wのaの入った容器内の水の温度が3.6℃上昇したから、3.6× $\frac{1.8}{1.2}$ =5.4(℃)が正答となる。

- 3 問2 うすい塩酸と石灰石の反応で発生する気体は二酸化炭素だから、②にはCO₂が入る。また、反応の前後で原子の種類と数は変化しない。反応後の水素原子(H)と塩素原子(Cl)がそれぞれ2個ずつだから、①には2が入る。
- 問3 ウとオが二酸化炭素の性質である。なお、アはアンモニアや塩素など、イとカはアンモニア、エは酸素の性質である。
- 問4 発生した気体の質量は、反応前の質量から反応後の質量を引くと求められる。(石灰石の質量(g)、発生した気体の質量(g))=(0 5, 0 2), (1 0, 0 4), (1 5, 0 6), (2 0, 0 8), (2 5, 0 8), (3 0, 0 8)となるから、これらの点を取り、石灰石の質量が 2 0 gになるまでは比例の関係で、石灰石の質量が 2 0 g以上になると発生した気体の質量が 0 8 gで一定になるグラフをかけばよい。グラフで折れ曲がった点が過不足なく反応した点である。この実験では、うすい塩酸 50mL と石灰石 2 0 gが過不足なく反応して 0 8 gの気体が発生するということである。
- 問5 ①問4グラフより、0 3 gである。 ②問4グラフより、石灰石の質量が 2 0 g以上のときに発生する気体は 0.8 gである。これは、うすい塩酸 50mL がすべて反応し、うすい塩酸が不足しているためである。
- 問6 うすい塩酸 50mL と石灰石 2.0 gが過不足なく反応するから、うすい塩酸 30mL と過不足なく反応する石灰石は $20 \times \frac{30}{50} = 12$ (g)である。したがって、 $15 - 12 = 03$ (g)の石灰石が反応せずに残る。
- 4 問1 白血球には細菌などを分解するはたらきがあるため、感染症になると白血球の数が増加する傾向がある。
- 問2 イ × 尿素を合成するのは肝臓である。 ウ × 腎臓は消化液をつくったり、消化液を分泌したりしない。 エ × 栄養分を吸収するのは小腸である。 カ × タンパク質(アミノ酸)が分解されるときにアンモニアが生じる。 キ × 肝臓はアルコールを分解する。 ク × リパーゼを合成するのは膵臓である。
- 問4 小腸の柔毛から毛細血管に吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、小腸と肝臓をつなぐ門脈を通して肝臓に送られる。
- 問6 酸素を多く含んだ血液を動脈血、二酸化炭素を多く含んだ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血が流れ、肺動脈には静脈血が流れていることに注意しよう。
- 問7 $52 \times \frac{1}{13} = 4$ (kg)→4 L
- 5 問3 Bが道管(役割は①)、Dが師管(役割は③)である。
- 問4 茎では、道管が内側、師管が外側を通っているから、イが正答となる。
- 6 問2 高さが10m下がるごとに1 2 hPaずつ加えていくから、標高 800mでは $12 \times \frac{800}{10} = 96$ (hPa)加えればよい。したがって、 $920 + 96 = 1016$ (hPa)が正答となる。
- 問3 まわりより気圧が低いアが低気圧、まわりより気圧が高いイが高気圧である。
- 問4 ウ ○ 上昇気流の生じている場所の1つに低気圧の中心がある。風は気圧が高い方から低い方に向かって吹くから、低気圧の中心には風が吹き込む。このとき、地球の自転の影響を受けて、北半球では反時計回りになる。
- 7 問1 図2で、火山灰の層は泥の層の間に見られる。川を流れてきた泥は海底に堆積するから、海底が正答となる。
- 問2 火山灰の層は同じ時期に堆積したと考えてよいので、火山灰の層の標高を比べると、地層が傾いている方向がわかる。火山灰の層の上面の標高は、A地点で約 14m、B地点で約 14m、C地点で約 10mだから、A地点とB地点の東西方向には傾きがなく、B地点からC地点へ南に低くなるように傾いていることがわかる。
- 問3 問2解説より、現在の火山灰の層の上面の標高の差は約 $14 - 10 = 4$ (m)である。1年に0 1 cmのペースで差ができたとなると、 $4\text{ m} \rightarrow 400\text{ cm}$ の差ができるのにかかる時間は $400 \div 0.1 = 4000$ (年)である。
- 問4 d層ができたのが 4000 年前とすると、d層を含むe層(c層)ができたのもそれと同じ時期である。ふつう、

- (3) 大小2つのさいころの目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り)ある。そのうち条件にあう出方は右表の○印の9通りだから、求める確率は、 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$
- (4) 与式 $= (x - y)^2 - 2^2 = \{(x - y) + 2\} \{(x - y) - 2\} = (x - y + 2)(x - y - 2)$
- 3 (1) n角形の内角の和は $[180^\circ \times (n - 2)]$ だから、正n角形の1つの内角が 135° のとき、 $\frac{180(n - 2)}{n} = 135$ が成り立つ。これを解くと $n = 8$ となる。正八角形の辺の数は8本だから、求める長さは、 $2 \times 8 = 16$ (cm)
- (2) 三角形の内接円の中心は、三角形の3つの辺から等しい距離にある。三角形の内角の二等分線は角をはさむ2つの辺から等しい距離にある点の集まりだから、3つの内角の二等分線の交点が内接円の中心である。したがって、内接円の中心は右図のOである。また、正三角形の内角の二等分線は向かい合う辺と垂直に交わるので、正三角形ABCは、右図のように6つの合同な直角三角形に分けられ、これらの直角三角形は、3辺の比が $1 : 2 : \sqrt{3}$ の直角三角形である。したがって、OA=OB=OCだから、Oは正三角形ABCの外接円の中心でもある。△OADにおいて、OD=OA=1 2だから、内接円の半径と外接円の半径の比も $1 : 2$ なので、求める割合は2倍である。
- (3) 右のように作図する。中心角の大きさの比は、対応する弧の長さの比と等しいから、 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 2 : 1$ より、 $\angle a : \angle b = 2 : 1$
 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ だから、 $\angle b = 180^\circ \times \frac{1}{2 + 1} = 60^\circ$
円周角は、同じ弧に対する中心角の半分の大きさだから、
 $\angle x = \angle b \times \frac{1}{2} = 60^\circ \times \frac{1}{2} = 30^\circ$
また、 $\widehat{BC} : \widehat{CD} = 1 : 1$ より、 $\angle b : \angle c = 1 : 1$ だから、 $\angle c = \angle b = 60^\circ$
したがって、OCは二等辺三角形OBDの頂角の二等分線であり、二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するから、 $\angle y = 90^\circ$
- 4 (2) [(相対度数) $= \frac{(\text{その階級の度数})}{(\text{度数の合計})}$] だから、20件以上25件未満の階級の相対度数は、 $\frac{3}{20} = 0.15$
- (3) (i)から、20件以上25件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(ii)から、45件以上50件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(iii)から、20件以上25件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
(iv)から、10件以上15件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
以上より、少なくとも4つの階級の度数が1以上増えたことがわかったので、増えたことがわかった階級の度数を1ずつ増やすと、右表のようになる。
(v)については、最頻値が2つになったことから、最も度数が多い階級が2つになったことがわかる。その2つの階級の階級値が12 5件と17 5件だから、2つの階級は10件以上15件未満の階級と15件以上20件未満の階級とわかる。したがって、右表に入っていない残りの1カ国は15件以上20件未満の階級に含まれる。
以上より、アは6、イは2である。

		小					
		1	2	3	4	5	6
大	1	○		○		○	
	2						
	3	○		○		○	
	4						
	5	○		○		○	
	6						



世界遺産登録件数(件)	国の数(カ国)
10 以上 15 未満	$5 + 1 = 6$
15 ～ 20	5
20 ～ 25	$3 + 1 = 4$
25 ～ 30	1
30 ～ 35	2
35 ～ 40	1
40 ～ 45	2
45 ～ 50	$0 + 1 = 1$
50 ～ 55	$1 + 1 = 2$
計	$20 + 4 = 24$

数学の解説は次ページにつづきます。

【古文の内容】

上賀茂神社の岩本社・橋本社（の祭神）は、業平、実方である。人々がいつも（上賀茂神社の岩本社・橋本社の祭神を）言い間違えますので、ある年お参りしたときに、年離れた宮司が通り過ぎたのを呼びとめて、尋ねましたところ、「実方（の祀られたところは）、御手洗の川に姿が映った所だとありますから、橋本の社はやはり水の流れが近いので実方かと思われます。吉水の和尚が

月を愛で、花を眺めた昔の風流な人（在原業平）は、ここにいます

とおよみになったのは、岩本の社とお聞き申しておりますが、私たちよりも、かえってよくご存知などでもございましょう」ととても礼儀正しくいったのは、すばらしく思われた。

今出川院近衛として、多くの歌集に和歌が載っている人は、若かった時、常に百首の歌をよんで、あの二つの社の前の水で（墨をすって）書いて、お供えになった。誠にすばらしい評判があつて、人々が口にする歌が多い。漢詩や詩序などを、すばらしく書く人である。

- 四 問一 「俳句を詠むのが」の「の」と、エの「あなたのを」の「の」は、準体言助詞。この「の」は「こと」や「もの」などに置き換えられる。
- 問二 ①は先生に敬意を表す言葉にすればよいので、話し手の動作を表す動詞(ここでは「知り」)を謙譲語に直せばよい。②は友達の母親に敬意を表す言葉にすればよいので、話し手の動作を表す動詞(ここでは「食べ」)を謙譲語に直せばよい。
- 問四 「明鏡止水」は、心にやましいところがなく、澄み切って落ち着いている状態を表すことば。心についての表現なので、「土地」には使えない。
- 問五 一・二点は、一から二に返って読む。

《数 学》

- 1 (1) 与式 $=7+3-16+6=0$
(2) 与式 $=(-x^3)\times 6xy^2\times \frac{3}{2x^2y}=-\frac{x^3\times 6xy^2\times 3}{2x^2y}=-9x^2y$
(3) 与式 $=\frac{3(2x-y)-2(3x-2y)}{6}=\frac{6x-3y-6x+4y}{6}=\frac{y}{6}$
(4) 与式 $=\sqrt{3+1}-\frac{3\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3+1}-\sqrt{3}=1$
- 2 (1) 2次方程式の解の公式より、 $x=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times 1\times (-3)}}{2\times 1}=\frac{-3\pm\sqrt{21}}{2}$
(2) $\frac{3}{2}x-\frac{1}{3}y=4$ の両辺に6をかけて、 $9x-2y=24$ ①とする。
 $0.6x-0.4y=2.4$ の両辺に5をかけて、 $3x-2y=12$ ②とする。
①-②でyを消去すると、 $9x-3x=24-12$ $6x=12$ $x=2$
②に $x=2$ を代入すると、 $3\times 2-2y=12$ $-2y=6$ $y=-3$

そのような時期にできた地層から語群にある貝殻以外のものが見つかることはない。

- 問5 キ ○ 花こう岩は、マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってできた深成岩で、等粒状組織がみられる。セキエイやチョウセキなどの無色鉱物を多く含む白っぽい岩石である。
- 問7 高潮は、台風や発達した低気圧の中心付近で生じる激しい上昇気流によって、海面が吸い上げられるように上昇する現象である。

《社 会》

- 1 問1 ③が正しい。①は正距方位図法、②はモルワイデ図法、④は地球儀についての記述である。
- 問2 地図上の長さが、赤道一周は24マス分、あーい間が10マス分であることに着目する。赤道一周は約40000kmだから、あーい間の実際の距離は、 $40000\times \frac{10}{24}=16666.\bar{6}$ (km)で、16666kmが答えとなる。
- 問3 エが正しい。BRICSはブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ共和国の総称であり、ブラジルは鉄鉱石の輸出量が多いエ、ロシアは液化天然ガスの輸出量が多く、一人当たりの国民総所得が高いウ、インドは一人当たりの国民総所得が低いイ、中国は衣類の輸出量が多く、国全体の国民総所得が高いオ、南アフリカ共和国は白金の輸出量が多いアと判断する。
- 問4 資料について、①はウクライナの聖ミハイール大聖堂、②はイギリスのウェストミンスター宮殿、③はイタリアのコロッセオである。雨温図について、イのローマは、夏に乾燥し、冬に雨が降る地中海性気候だからYと判断できる。残ったうち、冬でも温暖なXを暖流の北大西洋海流とその上を吹く偏西風の影響を受けるロンドン、冬の気温が氷点下に達して気温の年較差が大きいZを内陸のキエフと判断する。
- 問5 ②が誤り。bのグレートディバイディング山脈は古期造山帯なので、環太平洋造山帯(新期造山帯)に属さない。
- 2 問1 A 岡山市は瀬戸内の気候なので比較的温暖で、1年を通して降水量が少ないエである。 C 仙台市は最も高緯度に位置するため気温が低く、7月の降水量が比較的多い太平洋側の気候のイである。

- 問2 ①は香川県、②は徳島県、③は愛媛県、④は高知県。
- (1) 県庁所在地は、香川県が高松市、愛媛県が松山市である。 (2) 日本近海の流れについては右図参照。 (3) 高知平野では、近くを流れる暖流の影響で冬でも暖かいため、一般的に夏から秋が旬であるナスの収穫時期を早めて栽培している。 (4) 「あ」が正しい。丸亀うちは香川県、今治タオルは愛媛県、よさこいは高知県。



- 3 問1 イ 史料Aは『宋書』倭国伝で、5世紀頃、倭の五王(讃・珍・済・興・武)と呼ばれる大和政権の王が、倭の王としての地位や、朝鮮半島における軍事的な指揮権を中国の皇帝に認めてもらおうと中国に使いを送ったことが記されている。
- 問2 ウを選ぶ。アは6世紀、イは1世紀、エは3世紀のできごとである。
- 問3 「墾田」「開墾」「永久に国に収めなくてもよい」から、新たに開墾した土地の永久私有を認めた墾田永年私財法を導く。
- 問4 ウが正しい。雑徭は国内(国府)で、土木工事を行う年間60日以内の労役である。
- 問5 藤原道長は平安時代の貴族なので、エを選ぶ。たて穴住居は縄文時代～平安時代の庶民の住居、書院造の住居は室町時代の武士の住居。掘立柱の住居は民家建築として18世紀頃まで建物の主流であった。

- 問 7 イが正しい。平安時代、唐風の文化を踏まえた、日本の風土や日本人の感情に合った独自の文化(国風文化)が栄える中で仮名文字が発明された。アは奈良時代、ウは鎌倉時代～江戸時代、エは江戸時代についての記述である。
- 問 8・問 9 鎌倉幕府は、将軍と、将軍に従う御家人との結びつきによって支えられた。将軍は、御恩として御家人の以前からの領地を保護したり、新たな領地を与えたりして、御家人は、奉公として京都や幕府の警備につき命をかけて戦った。
- 問 10 ウが誤り。年貢の取り立てなどを行う地頭には女性もいた。武家社会では、土地は分割相続が基本で、女性にも与えられていた。
- 4 問 1 厳島神社は航海の守護神として信仰され、平安時代末期に平清盛が安芸守になってからは平氏一門の崇敬を集めた。清盛が積極的にとりくんだのは日宋貿易であり、大輪田泊を修築し瀬戸内海の水運をさかんにした。
- 問 2 琉球王国は将軍が代わるたびに慶賀使を、琉球国王が代わるたびに謝恩使を江戸まで送った。
- 問 3(2) 摂政は、天皇が幼少だったり女性だったりしたときに、天皇に代わって政治を行う役職である。推古天皇は女性であったため、甥の聖徳太子が摂政となった。
- 問 4 エが正しい。8代執権北条時宗が元による服属の要求を無視した後の、元軍による1度目の襲来を文永の役、2度目の襲来を弘安の役といい、これら2つを合わせて元寇という。元寇は防衛戦であったため、幕府は十分な恩賞を御家人に与えることができなかった。そのため生活に困窮する御家人が増え、領地を手放す者も少なからずいた。そこで幕府は永仁の徳政令を出し、御家人がただで領地を取り戻せるとしたが、長期的に見れば混乱を招いただけで終わった。アは江戸時代の田畑永代売買禁止令、イは安土桃山時代の豊臣秀吉による太閤検地、ウは奈良時代の班田収授法についての記述である。
- 問 5 1404年、足利義満は、倭寇の取りしまりを条件に明と貿易することを許された。このとき、倭寇と正式な貿易船を区別するために勘合という合い札が用いられたので、日明貿易は勘合貿易ともよばれる。また、勘合貿易で、日本は明から銅銭・生糸・絹織物などを輸入し、明へ銅・硫黄・刀剣などを輸出した。
- 問 7 C 飛鳥時代→A 平安時代→D 鎌倉時代→E 室町時代→B 琉球王国の建国は室町時代、鎖国体制の完成は江戸時代。
- 5 問 1 図1は「長篠合戦図屏風」である。1575年の長篠の戦いでは、織田信長・徳川家康連合軍(図1の左側)が鉄砲を有効に用いて、武田勝頼の騎馬隊(図1の右側)を破った。
- 問 2 C. スペイン船の来航禁止→日本人の海外渡航・帰国の禁止→島原・天草一揆→ポルトガル船の来航禁止→オランダ商館を出島に移転の順序を覚えておこう。幕府は、キリスト教徒の増加がヨーロッパによる日本侵略のきっかけとなり、幕府の支配のさまたげになると考えた。
- 問 3(1) イを選ぶ。 E 富岡製糸場は、生糸の品質を高めることや生産技術を向上させることを目的に、1872年、群馬県につくられた。八幡製鉄所の建設は1901年。 F 中江兆民は『社会契約論(民約論)』の翻訳を通して、ルソーの思想を紹介し、自由民権運動に理論的な根拠を与えた。美濃部達吉は天皇機関説を唱えた。 (2) アを選ぶ。 締結年は日朝修好条規が1876年、下関条約が1895年、樺太・千島交換条約が1875年。
- 問 4(1) 原敬内閣は、陸軍・海軍・外務以外の大臣すべてを衆議院の第一党である立憲政友会の議員から選んだ、初の本格的な政党内閣であった。 (2) エを選ぶ。1931年の南満州鉄道爆破事件(柳条湖事件)をきっかけとして始まった一連の軍事行動を満州事変という。憲政擁護運動の開始は1912年、自由民権運動の開始は1874年、二・二六事件は1936年。

る可能性があるのに、それでも一歩を踏み出している状況とイの内容が一致する。

問六 ――線部Dの前で「自分」は、滑って転んでしまい、必死に起き上がるという「滑稽な芸当」を一生懸命やっている姿を、誰かが見ているのではないかと考えた。――線部Fのある段落に、自分が崖を滑り降りる姿を見てほしかったという心理が「嘲笑^{あざわら}っていてもいい、誰かが自分の今^し為たことを見ていてくれたらと思った」と書かれている。最初に崖で滑ってしまった時も、これと同じような気持ちを持っていたと推測できるので、ウが適する。立ち上がりとする滑稽な姿を見てほしいというのは、矛盾しているようだが、「自分」は他人の目を強く意識しており、どこかで注目してほしいという願望を持っていることがうかがえる。

問八 滑っている途中で、もし下に石や材木があったら危険だと思った「自分」は、実際にはさらに危険なローラーがあったことを知り、ひやひやしたあと、安心して気がぬけた。このときの様子を「きょんとした」と表現している。よって、アが適する。

問九 Iの直後の「心構え」とは、石垣から飛び下りる心構えのこと。石垣の下に危険なものがあるかもしれないのに飛び降りる覚悟を決めた。これに合うのは、「鋭い」である。また、IIについては、誰かに見ていてほしかったのに誰も見ていなかったことがわかったときの気持ちに合うものを選べばよいので、「悲しい」が入る。

問十一 「不自然な連鎖」とは、――線部Iの前の一文にある3つの「自分」のつながりなので、これについて説明したオが適する。

問十二 「そんなこと」が指すのは、坂道を滑ったこと。滑ったことが、「なにか夢の中の出来事」のような気がして、つまり、現実の出来事ではないような気がするの、――線部Jのような感じがするのである。

問十三 ア「登場人物のそれぞれの内面の動き」は描かれていないので、適さない。 イ「会話文が中心となって」が適さない。 ウ、「第三者の視点から」が適さない。 オ「複雑に絡み合う～表現されている」が適さない。

三 問一 古文で言葉の先頭にな「はひふへほ」は、「わいうえお」に直す。

問四 「言ひまがふ」は、「言い間違える」という意味。後で、宮司が“実^{さむかた}方が橋本社で、業^{なりひら}平が岩本社である”という内容を答えているので、人々がよくまちがえるのは、岩本社・橋本社の祭神がだれかということである。

問六 ア「今出川^{いまだがわ}院近衛とて」の「とて」は、「～といって」という意味。アの主語は、「～人たちは」と複数形になっているので適さない。 イ.今出川院近衛は、多くの歌集に和歌が載っており「誠にやむごとなき誉」があったのだから、すばらしい和歌を詠んでいたはずである。そこから、「人の口にある」とは、人がよく口にするという意味だと推測できる。したがってイが適する。 ウ「即興で和歌を作る」ということは書かれていない。 エ 古文に出てくる「人」は、「世間の人々」や、「自分以外の人」を指すことが多い。ここでも、「人」は「人々」という意味で「歌人」という意味はない。

問七 宮司の言葉に着目する。実方は、川に影が映ったという話から、川に近い橋本社の祭神である。そして、吉本の和尚が、岩本社で、業平はここにいるという内容の歌を詠んだことから、業平は岩本社の祭神である。また、Xの歌の「ここにありはら」は、「(ここに)あり」と言う意味と「在^{あり}原^{わら}(業平)」を掛けた掛詞である。

国語の解説は次ページにつづきます。

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

《国 語》

一 問二 I I を直後で、「学問の世界でいえば、それは『私』にしか考えられないこと」と言いかえているので、これと同じような意味の『私』にしかできないことです」が入る。 III 前の内容は、情熱的に誰かを好きになっても一年後に気持ちが冷めているというもの。今までとまったく感情が変わってしまうということを、「その時にはもう別の私になっています」と表現している。

問四 学問の世界では、私にしかできない、考えられないことを求められるが、筆者は「そんなオリジナリティを求めても仕方がない」と述べている。(したがって、ウは適さない) 15～17 行目に「むしろ世間と折り合うことを知る。世間並みを身につける。それでも変なところが残れば、それが個性なのです」とある。全てにおいて人と違うのではなく、世間(周囲)に自分を合わせてみて、それでも周囲と違うところが個性だと言っているので、アが適する。

問五 —線部Bの状態について、後に続く部分で「世間が基準を失って」おり、「人生はどうやって生きていけばいいかといったことについてのものさしがあるべきなのにそれが揺らいでしまっている」と説明されている。世間は、人生の指針となる「基準」、「ものさし」(＝理想)を示せなくなっているのである。これと合致するのは、ウ。

問七 I 「理想」の対義語は「現実」。これと同じ意味で、本文で使われているのは「実際」。 II 「理想」として、目指してきたのは「欧米化」である。 III —線部Dの前の段落に、欧米化によって「個性」を求めれば、「何でも自分で決める『確固とした自分』が増えるはず」だった、とある。 IV —線部D以降に、実際の日本がどのような状況なのか書かれている。「本質的な部分は～動かない」「本質的な部分は～変わりません」「本質的な部分は変わっていない～」と、「本質的な」ことは変わらないという内容が繰り返し述べられている。

問八 問五の解説参照。世間の基準(＝世間の「たしかさ」)が揺らいでいることを、—線部Bのある段落と、その次の段落で説明している。

問九 ア 「個性を発揮すること」と、「確固とした『本当の自分』を探すこと」のどちらかを選択する必要があるとは書かれていない。 イ. 本文で、世間のきちんとした基準は、大学受験などしかないと述べられているが、それを受ける必要があるとか、それによって自分の能力を見極める必要があるとは書かれていない。 ウ 本文には『『本当の自分』なんて探す必要はありません』とある。若い人は未完成なので「確固とした『本当の自分』」などないというのが筆者の主張である。 エ III のある段落に続く、後の3つの段落の内容と一致する。 オ. ウと同じく、「『個性を発揮』することは、『本当の自分』を世間に示すこと」が、本文と合わない。また、「変化を求め新しい世界に飛び込んでいくことが理想」という内容もない。

二 問四 本文前の説明に、「自分」は今まで知らなかった近道を知って「変化を喜ぶ」気持ちを持ち、「俗道の風情」を楽しむようになったとある。本文で、初めて通る崖^{がけ}に対して抱いたのもこれと同じような気持ちである。「どこか他国を歩いている感じ」(＝旅情)を味わい、新鮮な感覚を楽しんでいる。このように、崖からの近道に対して特別な感情を抱いているので、価値のある特別なものを手に入れたという意味で「獲物」と表現している。

問五 このあと、「自分」は「引き返そうともしなかったし、立ち留まって考えてみようともしなかった」上に、一歩を踏み出そうとしているので、アとオは適さない。スキーのように滑り下りてみようと思ったのは、この後のことなので、ウは適さない。飛び下りるほかないという状況に陥るのは、滑り始めてからなので、エも適さない。また滑

問5(1) エを選ぶ。2月11日は建国記念の日、5月3日は憲法記念日、9月23日は秋分の日頃。 (2) アを選ぶ。日中共同声明時(1972年)は田中角栄首相であった。

6 問1 ウ 「罹災」は「被災」を意味する。

問3 規制緩和することで、自由競争を実現して生産性を高め、サービスを改善し技術革新を促進することができる。これにより航空運賃や銀行などのサービスが多様化し、消費者の選択の自由度が高まった。

問4 「全体の奉仕者」とは、公務員が国民全体の利益のために行動しなければならない、国民の中の一部の者(一党派や一部の社会勢力など)の利益のために奉仕してはならないという意味で、日本国憲法15条に規定されている。

問5 国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれる。

問6 閣議は、内閣総理大臣と国務大臣で構成される。

問7 エ 企業数や働く人の数の日本国内の割合は、大企業に比べて中小企業の方が圧倒的に多い。一方で、生産額においては、大企業と中小企業の割合にほとんど差はない。

問10 ワーク・ライフ・バランスの考え方の背景には、国内外における企業間競争の激化や、長期的な経済の低迷、産業構造の変化による非正規労働者の増加などがある。

7 問2 A 択捉島は北海道の東に位置する「北方領土」の一つである。

問5 国際司法裁判所は、国家間の争いについて国際法に基づいて平和的に解決する裁判所であり、オランダのハーグに本部がおかれている。

《国 語》

- 一 問一 ①とうらい ④あたい 問二. ②ア ③ウ 問三 ウ 問四 イ
問五 はじめ AIが おわり たこと 問六 エ 問七 i イメージ ii 身体 iii 実空間
問八 オ 問九 ア
- 二 問一 ①ア ②ウ 問二 ③にゅうわ ④けいりゅう 問三 ア 問四 二段落 ④ 三段落 ⑦
問五 ⑤ 問六 天下第一の名人 問七 ウ 問八. エ 問九 オ 問十 イ 問十一 ア
- 三 問一 いうよう 問二 エ 問三 ウ 問四 ア 問五 エ 問六 ウ 問七 イ
問八 (1)白波 (2)ア 問九 エ
- 四 問一. ウ 問二. エ 問三 ア 問四. エ 問五. イ

《数 学》

- 1 (1)0 (2) $-a^3$ (3) $\frac{5}{12}y$ (4)0
2 (1)15 (2) $-1 \pm \sqrt{3}$ (3)6 (4)ウ
3 (1)45 (2) 2π (3) $\frac{21}{2}$ (4)ア (5) $\sqrt{5}$
4 (1)32 (2)22 5
(3)記号 イ 理由 20m以上 25m未満の生徒の人数は、K高校が 48 人、A高校が 36 人だから。
5 (1)ア (2)ウ (3) $x-1$ [別解] $\frac{1}{x}$ (4) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
6 (1) $-\frac{1}{4}$ (2)(4, 4) (3)9 (4)81

《英 語》

- 1 (1)ウ (2)ア (3)エ (4)ア (5)ウ (6)ウ
2 (1)ウ (2)イ (3)エ (4)イ (5)エ
3 (1)in (2)line (3)stayed (4)pass (5)for
4 (1)right (2)read (3)nose (4)rode (5)through
5 (1)エ (2)イ (3)エ (4)エ (5)ア
6 (1)ア (2)ウ (3)イ (4)ア
7 (1)イ (2)ウ (3)カ (4)エ
8 (1)(A)エ (B)ア (C)ウ (D)エ (2)イ, オ
9 (1)イ (2)ア (3)エ (4)イ
10 (1)銀行 ア 映画館 エ 公園 オ (2)ウ

《社 会》

- 1 問1. D 問2 エ 問3 ヒマラヤ 問4 ウ 問5 ③ 問6 a 石油 b 石炭 c 銅
問7 ④ 問8 熱帯雨林
- 2 問1 ウ 問2. X アイス Y 十勝 問3 やませ 問4 ② 問5 ①
問6 ①奈良 ②鳥取 ③石川 ④鹿児島
- 3 問1 渡来人 問2 ポルトガル 問3 ウ→イ→ア→エ 問4 (1)エ (2)ク 問5. 対馬
問6 (1)石見 (2)島根 問7 ア, エ
- 4 問1 ①B ②D 問2 う 問3 イ A ロ B 問4 2
- 5 問1. ア 問2 (1)ウ (2)浄土 問3. 金剛力士像 問4. (1)書院造 (2)ア 問5 太閤検地 問6 イ
問7. エ 問8. (1)ウ (2)エ 問9 ①F ②B ③E
- 6 問1 18 問2 ア 問3 エ 問4 少子高齢化 問5 (1)ア, エ (2)ア 問6 イ
問7 (1)a ウ b エ (2)リコール 問8 a イ b ウ c エ 問9 個人情報
問10. メディアリテラシー
- 7 問1. (1)国民主権 (2)公布 オ 施行 イ 問2. エ 問3. 介護保険 問4 省 問5 PKO

《理 科》

- 1 問1 ㉞ 問2 抵抗器A 25 抵抗器B 5 問3 3 問4 $ウ>ア>イ>エ$
問5 抵抗器A 0 25 抵抗器B 0 05
- 2 問1. ア 問2 20000 問3 エ 問4 8 問5 エ
- 3 問1. A H^+ B Cl^- 問2 ア, オ 問3 14 0 問4. 3 5 問5 50cm^3 イ 150cm^3 ウ
- 4 問1. 黒／赤 問2. 二酸化炭素 問3 還元 問4. A Cu B CO_2
- 5 問1 無性生殖 問2 栄養生殖 問3 有性生殖 問4 減数分裂 問5. 純系 問6 優性の法則
問7 5 3 問8 DNA
- 6 問1. 食物連鎖 問2 生産者 問3 消費者 問4 裏側 問5 外来種
- 7 問1 恒星 問2 黒点 問3 ア, ウ 問4 イ, オ 問5. 1.2
- 8 問1 ア 問2 4 問3 ウ 問4 イ 問5 1, 25, 0

解説はこのあとからはじまります。

《国 語》

- 一 問一 ①ししょう ②我流 ③まじめ ④添 問二 I オ III イ 問三 II エ IV ウ
問四 ア 問五 ウ 問六 i オリジナリティ ii 現在位置の矢印
問七 i 実際 ii 欧米化 iii 自分で決める iv 本質的 問八 ものさし 問九 エ
- 二 問一 ①眺望 ②ほどこ ③きんこう ④焦点 問二 ④ウ ⑥ア 問三 どこか他国を歩いている感じ
問四 イ 問五 イ 問六 ウ 問七 滑るに任せ 問八 ア 問九 ア
問十 i 意識 ii 破滅 問十一 オ 問十二 はじめ 滑った おわり した。 問十三 エ
- 三 問一 いにしえ 問二 ア 問三 (I)オ (II)エ 問四 ウ 問五 ③ 問六 イ
問七 ア, カ 問八 ウ
- 四 問一 エ 問二 ア 問三 ウ 問四 イ 問五 エ

《数 学》

- 1 (1)0 (2) $-9x^2y$ (3) $\frac{y}{6}$ (4)1
2 (1) $\frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}$ (2) $x=2$ $y=-3$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $(x-y+2)(x-y-2)$
3 (1)16 (2)2 (3) $\angle x=30$ $\angle y=90$ (4)イ
4 (1)20, 25 (2)0 15 (3)ア 6 イ 2
5 (1) $3\sqrt{3}$ (2) $9\sqrt{3}\pi$ (3) $\sqrt{3}$ (4) $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$
6 (1)1 (2) $-\frac{1}{2}$ (3) t^2 (4)(2, 4)

《英 語》

- 1 (1)ア (2)イ (3)エ (4)エ (5)エ (6)ウ
2 (1)イ (2)エ (3)ウ (4)ア (5)ウ (6)ア
3 (1)エ (2)ウ (3)イ (4)ウ (5)イ
4 (1)①オ ②カ (2)③ウ ④イ (3)⑤オ ⑥イ (4)⑦オ ⑧エ (5)⑨イ ⑩ウ
5 (1)エ (2)ア (3)ウ (4)エ (5)ア
6 (1)①イ ②エ (2)イ, オ (3)①エ ②ウ ③ア ④イ
7 (1)イ (2)ア (3)イ (4)エ (5)エ
8 (1)①エ ②ア ③ウ (2)ウ (3)Saturday

《理 科》

- 1 問1 ウ 問2 イ 問3 イ 問4 ① 問5 電磁誘導
2 問1 0.8 問2 38 問3 82 問4 ウ 問5 (ア)運動 (イ)位置 (ウ)力学的
3 問1 塩化水素 問2 (ア)青 (イ)水素 問3 色 青色 電離の式 $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
問4 ア, エ
4 問1 熱分解 問2 イ 問3 エ 問4 炭酸水素ナトリウム 炭酸ナトリウム 酸化銀 銀
問5 ウ→ア→イ
5 問1 ク 問2 エ 問3 A イ B エ C ウ D ウ 問4 ウ 問5 ウ 問6 キ
問7 対照実験
6 問1 食物連鎖 問2 エ 問3 消費者 問4 ウ 問5 エ
7 問1 堆積岩 問2 風化 問3 エ 問4 示相化石 問5 気体 二酸化炭素 記号 エ
8 問1 9 問2 ア 問3 ア, カ 問4 17, 51, 40 問5 天の川 問6 ウ, オ
問7 熱帯低気圧

《社 会》

- 1 問1 (1)③ (2)④ (3)① (4)② 問2 (あ)③ (い)② (う)④ (え)① (お)×
問3 (A)× (B)④ (C)① (D)② (E)③ (F)×
2 問1 ① 問2 ② 問3 ④ 問4 ① 問5 ④ 問6 ② 問7 ③ 問8 ④ 問9 ④
問10 ②
3 問1 イ 問2 ア 問3 イ 問4 ア 問5 ウ
4 問1 前方後円墳 問2 イ 問3 ウ 問4 寝殿造 問5 蔵屋敷 問6 ウ 問7 アヘン
問8 イ→ウ→エ→ア 問9 ア 問10 下関
5 問1 イ 問2 ウ 問3 桓武 問4 a. 御恩 b 奉公 問5 鎌倉 イ 室町 ア 問6 イ
問7 織田信長 問8 エ 問9 ウ 問10 エ
6 問1 ウ 問2 ウ 問3 イ→オ→エ 問4 米騒動 問5 ア 問6 農地改革 問7 GHQ
問8 エ 問9 ウ
7 問1 資料1 大日本帝国憲法 資料2 日本国憲法 問2 a ウ b カ 問3 ウ→エ→イ→ア
問4 天皇/国民 問5 ア A イ C ウ E エ D オ B 問6 A 小選挙区 B 比例代表
問7 ア B イ A ウ A 問8 ウ
8 問1 (1)EU (2)TPP 問2 テロ 問3 エ

解説はこのあとからはじまります。

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

《国語》

一 問二② 集約 ア 約束 イ 躍動 ウ 役所 エ 薬剤師 ③ 拘束 ア 肯定 イ 効果 ウ 拘置所
エ 項目

問三 「A I の書いた小説が『星新一賞』という文学賞の一次審査を突破した」が、「製作に人間が関与している上に、それほどオリジナリティがある文体を成しているわけではなさそう」というつながり。逆接の接続語「しかし」が適する。

問四 前段落には「今、世の中に存在するA I は、全て『特化型人工知能』」であることが述べられている。「特化」とは、特にその事柄に重点をしばり込むこと。Ⅱ の直後では「チェスも指せるし、読書もできるし、他人と会話することもできます。汎用A I は、汎用知能たる人間の頭脳と同じように、様々な状況に応じて考えることのできるソフトウェアです」と、人間は特化型の知能ではなく「汎用知能」を持っているということを述べている。よって、イが適する。「汎用」とは、広くいろいろの用途に使うこと。

問五 まず、――線部Aの「A I が自ら特徴を見出すことができるようになった」は、直前の文の『特徴表現獲得の壁』というA I の研究開発における大きな壁が乗り越えられた」を分かりやすく言い換えたものであることを押さえておく。次に、第9段落に――線部Aとよく似た形の「A I が～自ら～できたこと」という表現があることに着目する。「猫の顔などのパターンを自ら獲得」ということは、「特徴表現獲得」を具体的に述べているといえる。

問六 ――線部Bを含む一文の「視覚情報や聴覚情報などのセンサデータとは直接結びついていない」が、エの「視覚や聴覚によって得られる情報とは違って」に当たり、『自由』『権利』『所有』『市場』は、エの「直接認識したり意識内で具体化したりすることができない概念」の例といえる。「抽象」の対義語は「具体」である。

問七 第9～14段落の内容を以下に要約する。A I が視覚情報から獲得したような「低次の概念」の理解を積み上げていくことで人間が使いこなすような「高次の概念」の理解に到達できるかどうか？ それは「辞書的な意味をA I に覚えこませる～ような古典的なアプローチでは～獲得したことにはならないし～自在に使いこなせるようには」ならない。「あくまでも、イメージから獲得した低次の概念を積み上げる形で高次の概念を扱えるようにすべき」である。「A I が身体を持ちロボットとして実空間に対して働きかけなければ、高次の概念の獲得は難しい」かもしれない。「ロボットが感覚器や運動器によって得られる経験から概念を獲得するようなA I のアプローチを『記号創発ロボティクス』と呼んで」いる。「このアプローチによって、A I が高次の概念を獲得することができるようになるかもしれ」ない。設問中の表にある語句とほぼ同じ表現には下線を、Ⅰ～Ⅲの解答となる語句には枠をつけた。設問の「表」は「記号創発ロボティクス」と呼ぶ「アプローチ」を表したものである。

問八 第14段落に述べられている内容とおが一致する。

問九 第1～14段落では「A I の技術発展において現時点で課題となっていることを指摘」して、第15～最終段落では「どのような方法で汎用A I の実現が試みられているのか」が述べられている。

二 問四 ①～③段落は、紀昌が天下第一の弓の名人になろうと名手・飛衛に入門し、五年余の難しい修行のすえに奥義秘伝を習得したという内容。④～⑥段落は、紀昌かもはや師の飛衛から学び取るべきものは何もないと、天下第一の名人となるために殺そうとして失敗したという内容。⑦～⑧段落は、紀昌がさらなる名人を求めて西に向かい、飛衛に教えられた甘蝇老師を訪ねた。紀昌は、矢を放たずに鳥を射落とす「不射の射」を甘蝇に見せられ、芸道の奥

問4 資料2は、鎌倉時代の封建制度の図である。封建制度は、将軍と御家人が、土地を仲立ちとした御恩と奉公で結びついた主従制度である。

問5 鎌倉時代はイ、室町時代はアである。ウは平安時代、エは奈良～平安時代初め、オは江戸時代の文化である。

問6 イが正しい。足利義満は、明の皇帝から倭寇の取り締まりを条件に勘合貿易を始めた。元は鎌倉時代の中国の王朝であり、新羅は飛鳥～奈良時代の朝鮮の王朝である。

問7 織田信長・徳川家康軍が、有効に鉄砲を使って武田勝頼軍を破ったのが長篠の戦いである。

問8 エ 自治都市堺は、織田信長や豊臣秀吉によって支配されるようになると、多くの商人が大阪に移り住んだ。

問9 ウが正しい。製糸業は、蚕から出された繭から生糸を生産する工業である。

問10 エが正しい。アメリカのウィルソン大統領によって国際連盟の設立が提案されたが、アメリカは議会の反対によって国際連盟に参加しなかった。

6 問1 ウが正しい。日米修好通商条約をはじめとする安政の五カ国条約の不平等な内容として、「相手国の領事裁判権を認めたこと」と「日本に関税自主権がないこと」を覚えておく。今回は、「外国から安い綿織物や綿糸が輸入されるようになった」とあることから関税自主権と判断する。

問2 ウが正しい。南北戦争では、奴隷制廃止と保護貿易を主張する北部と奴隷制存続と自由貿易を主張する南部が対立した。リンカンのゲティスバーグ演説における「人民の人民による人民のための政治」の言葉が広く知られている。ワシントンは初代大統領、オバマは「核なき世界」を提唱した大統領、ローズヴェルトは、ポーツマス条約を仲介したテオドアとニューディール政策を進めたフランクリンの2人の大統領がいる。

問3 富岡製糸場建設は1872年、日英同盟締結は1902年だから、イ 西南戦争(1877年)→オ 内閣制度創設(1885年)→エ 日清戦争(1894年)となる。ア 日露戦争は1904年、ウ 戊辰戦争は1868年のできごとである。

問4 米騒動は、富山の漁村で、主婦の米の安売りを要求する行動から始まった。

問5 昭和恐慌は、1929年にアメリカで始まった世界恐慌の影響を受けたものだから、アの満州事変が正しい。石油危機は昭和時代、秩父事件は明治時代、バブルの崩壊は昭和時代末～平成時代のできごとである。

問6 小作人は、地主(寄生地主)に納めてきた高額の小作料などのため、長らく困窮していた。そのことが、日本が外国に活路を見出す侵略政策につながったと判断され、小作農を減らす農地改革が実施された。

問8 エが適当でない。エネルギー革命は、エネルギー資源の中心が石炭から石油に代わったことである。

問9 ウが適当でない。足尾銅山鉱毒事件は明治時代のできごとである。

7 問3 ウ、ポツダム宣言受諾を受けてGHQが日本の民主化を計画する→GHQが憲法改正を日本政府に指示→エ 政府による憲法草案ができる→イ GHQが草案を作成する→ア。議会の承認を得る。

問6 衆議院議員選挙は、1選挙区から1名を選出する小選挙区制と、獲得した票に応じて政党に議席が配分される比例代表制を合わせた小選挙区比例代表並立制が行われているから、Aが小選挙、Bが比例代表と判断する。

問7 例として、小選挙区に2名が立候補した選挙で、有効投票が1000票のとき、501対499で当選が決定すると、約半数の499名の投票が死票となる。

8 問1(1) EU(ヨーロッパ連合)は、EC(ヨーロッパ共同体)を前身とする。(2) 太平洋沿岸諸国からTPP(環太平洋パートナーシップ協定)とAPEC(アジア太平洋経済協力会議)が考えられるが、協定とあることからTPPと判断する。

問2 テロはテロリズムの省略形である。

問3 エが正しい。環境問題からの対立は今後考えられるが、現在のところは環境問題から戦争は起きていない。

- 問3 ④が正しい。北大西洋海流はヨーロッパ西岸，季節風海流はインド洋北部，南赤道海流はインド洋南部を流れる海流であり，千島海流以外はいずれも暖流である。
- 問4 日本の河川は，流れが急で短いのが特徴だから①を選ぶ。
- 問5 ④が正しい。わが国の食料自給率は，カロリーベースで40％前後，生産額ベースで65％前後である。
- 問6 ②が正しい。わが国は，東経122～153度，北緯20～45度に位置し，東経135度が標準時子午線である。
- 問7 ③が正しい。わが国は夏に湿度が高くなる温暖湿潤気候の地域である。
- 問9 ④が正しい。大都市への出荷を目的として野菜や果樹，花卉を栽培する農業を近郊農業という。
- 問10 ②が正しい。北九州－瀬戸内－阪神－中京－東海－京浜－京葉－鹿島臨海とつながる工業地域・地帯を太平洋ベルトとよぶ。サンベルトはアメリカの北緯37度以南の地域，西部大開発は中国の内陸部の開発，シリコンバレーはアメリカ西海岸のICT産業が集中する地域を指す。
- 3 問1 イが正しい。アについて，シラスではなくカルデラである。ウについて，砂浜ではなくリアス海岸である。エについて，やませは冷たく湿った風である。
- 問2 アが正しい。イについて，日本海側の山陰地方ではなく，瀬戸内海側の山陽地方にコンビナートはある。ウについて，京浜工業地帯ではなく阪神工業地帯である。エについて，北関東工業地域ではなく京浜工業地帯である。
- 問3 イが正しい。アについて，宮崎平野は野菜の促成栽培で知られる。ウについて，東京都をとりまく関東地方では，都心に向けての近郊農業がさかに行われている。エについて，パイナップルやサトウキビは沖縄地方でさかんに栽培される。
- 問4 アが正しい。イについて，京都市は空襲で文化財を失っていない。ウについて，関東地方の人口は1番多い。エについて，竿灯まつりは秋田，ねぶた祭は青森で行われる。
- 問5 ウが正しい。アについて，中国四国地方の山陰地方や南四国などでは高齢化が進んでいる。イについて，天下の台所は奈良ではなく大阪の呼び名である。エについて，北海道の人口は南西部に集中している。
- 4 問1 古墳の大きさは，葬られた豪族の権力の大きさを示すと言われている。
- 問2 大仙陵古墳は古墳時代につくられたから，イが正しい。アは弥生時代，ウは飛鳥時代，エは奈良時代である。
- 問3 593年は飛鳥時代の初めだからウを選ぶ。アは飛鳥時代後半，イは鎌倉時代後半，エは平安時代のできごと。
- 問4 寝殿造は国風文化を代表する建築様式である。
- 問6 ウが正しい。山形の酒田から日本海を通り，山口から瀬戸内海を通過して大阪に至るのが西回り航路である。
- 問7 アヘンをめぐるイギリス・清・インドの三角貿易の不均衡からアヘン戦争は起き，1842年に南京条約を結んで終結した。南京条約は清に不利な不平等条約であった。
- 問8 イ．異国船打払令をゆるめ薪水給与令とする(1842年)→ウ 日米修好通商条約(1858年)→エ 薩英戦争(1862年)・四国艦隊下関砲撃事件(1864年)→ア 大政奉還(1867年)
- 問9 アが正しい。左側が日本，右側が清，橋の上がロシア，魚が朝鮮を表すので，日清戦争直前と判断する。
- 問10 下関条約では，台湾・澎湖諸島・遼東半島と2億両の賠償金を日本側が手に入れることになったが，ロシア・フランス・ドイツによる三国干渉を受け，遼東半島は清に返還された。
- 5 問1 イが正しい。アは明治維新の地租改正，ウは鎌倉時代，エは江戸時代の農民の負担である。
- 問2 資料1は，正倉院に納められた螺鈿紫檀五弦琵琶だから，ウが正しい。
- 問3 桓武天皇は，寺院の勢力と政治を切り離すために，都を平城京から長岡京，次いで平安京へと移した。

深さを知り得たという内容。

問五 紀昌は弓矢の名手であり師である飛衛を殺そうとして果たせず、「道義的^{ざんき}慚愧の念」が湧き起こり、飛衛は危機を脱し得た^{あんど}安堵と自分の技量についての満足から、紀昌への憎しみを忘れた(〔5〕段落)。(〔6〕段落のはじめに「涙にくれて相^{あいよう}擁(＝互いに相手を抱く・抱擁し合う)しなからも」とあることから、〔5〕段落の最後に挿入するのが適する。欠落している一文の「二人」「野原の真中に相抱いて」「師弟愛の涙」が手かかりとなる。

問六 「かかる企みを抱くようなことがあってははなはだ危ういと思った」「彼はこの危険な弟子に向かって言った」などから、「かかる企み」とは、紀昌が抱いた、飛衛の命を奪うような危険なくわだてであることがわかる。紀昌がなせ飛衛を殺そうとくわだてたかがわかる一文は「天下第一の名人となるためには、どうあっても飛衛を除かねばならぬと。」である。

問七 飛衛は、紀昌に新たな目標を与えてその気を変えるのが最も良いと考えた。飛衛は、紀昌に「新たな目標」を与えるために、「なんじがもしこれ以上この道の^{うんのう}蘊奥を極めたいと望むならば～^{かくざん}霍山の頂を極めよ～^{しどう}甘蝇老師とて～斯道の大家がおられる～老師(＝甘蝇)の技に比べれば、我々の射のごときはほとんど児戯(＝子どもの遊びごと)に類する。なんじの師と頼むべきは、今は甘蝇師の外にあるまい」と言っている。飛衛は、紀昌が弓の真の名人になるためにはさらに優れた師について弓を学ばなければならないと思わせて、この危険な弟子の殺意から身を守ろうとしたのだ。

問八 紀昌は、「もはや師から学び取るべき何ものもなくなった」「(飛衛がいなくなれば)天下第一の名人となる」と思うほど自信や誇りをもっていた。しかし飛衛に、甘蝇の前に出れば我々の技など子どもの遊びごとと同じであると言われたことで、深く自尊心を傷つけられた。飛衛は、紀昌の気性を知った上であえてそうしたのだ。

問九 甘蝇は、紀昌の腕前を認めはしたが「穏やかな微笑を含んで言う」「だが、それは^{しよせん}所詮～知らぬと見える」とあるように、まだ自分には及ばないと余裕をみせていることがわかる。

問十 紀昌の「射之射」と、甘蝇の「不射之射」の違いを目の当たりにして、芸道の深さと、自分と老人との間にある到底たどりつけない実力の差を悟ったため、「^{りつぜん}儼然(＝恐ろしさにおののきふるえるさま)とした」のだ。

問十一 イ。「時間の流れを行きつ戻りつ」していない。 ウ 会話文はあるが、「多用することでテンポよく物語が展開している」とはいえない。 エ 「人間成長の物語」「読み手の共感を得られるように工夫」が適さない。 オ 「漢文を読み下した表現を用いつつ、現実離れした出来事を比喻や誇張表現を使用し」と、「身近に感じられるように～配慮」は、むしろ矛盾している。

三 問一 古文で言葉の先頭がない「はひふへほ」は、「わいうえお」に直す。「ア段＋う」は、「オ段＋う」に直す。「すべてひらがなで答えなさい」とあるので注意する。よって、「言ふ」→「いう」、「やう」→「よう」。

問二 【古文の内容】を参照。

問三 ―線部Aの直前の「これを見れば」の「これ」が指しているのは「みな人々の船出づ」(＝他の人々の船も出る)様子。よって、「秋の木の葉」にたとえられているのは「船」であり、アの「陽の光」や、イの「魚」や、エの「人」をたとえたものではないことがわかる。

問四 この子どもは、召し使われようと思って、故郷を離れて紀貫之について来ている。しかし、「国の方は見やられるれ、わが父母ありとし思へば」(＝国のほうに目が行ってしまうよ、私の父母がいると思うと)と歌っていることから、「帰ろうよ」には、西親の残る故郷が恋しくなっている気持ちが表れている。

国語の解説は次ページにつづきます。

問五 「人の程に合はねば」(＝人の身分にふさわしくないの)が理由にあたる部分。「人」は、「黒鳥のもとに、白き波を寄す」と、何というのではないけれども、しゃれたことを言った「^{かしとり}棹取」(＝船頭)のこと。当時、船頭は身分の低いものの職業とされ、このように風流なことを言ったのは、その身分に似つかわしくないと驚いたため、心にとめたのだ。

問六 —線部Dの直前の「国より始めて、海賊報あせむ、といふなることを思ふ上に、海のまた恐ろしければ」(＝海賊が仕返ししようというような^{うわさ}噂を心配する上に、海がまた恐ろしいので)が理由にあたる。「恐ろしけれ」(已然形)＋「ば」は、順接の確定条件で、原因・理由(～ので・～から)を表す。

問七 「七十歳、八十歳(と、人を老けさせるもの)は、海にあったのだなあ」の「海」は、具体的には「困難な船旅による気苦労」である。

問八(1)「わが髪(かみ)の雪」は白髪を表す。それと「どちらが勝っているか」と言っているので「^{いそへ}磯辺の」白いものと比較させていると思われる。「本文中の語句を用いて、漢字二字で」とあるので、「岩のもとに、波白く打ち寄す」「黒鳥のもとに、白き波を寄す」などから、「白波」が適する。(2) 結句(第五句)が「^{いそ}沖つ島守」と名詞で終わっているの、アの「体言止め」が適する。

問九 アの『枕草子』、イの『古今和歌集』、ウの『源氏物語』は平安時代に、エの『平家物語』は鎌倉時代に成立した。

【古文の内容】

二十一日。午前六時頃に船を出す。他の人々の船も出る。これを見ると、春の海に秋の木(き)の葉が散っているようであった。並々ではない願いによってだろうか、風も吹かず、よい天気になってきて、^い漕いで行く。

この間に、召し使われよう、と思って(一行に)ついてくる子どもがいる。その子が歌う船歌、

それでもやっぱり国のほうに目が行ってしまうよ、私の父母がいると思うと。帰ろうよ。

と歌うのはしみじみとした趣がある。

このように歌うのを聞きながら漕いで来ると、黒鳥という鳥が、岩の上に集まっている。その岩の下に、波が白く打ち寄せる。船頭が言うことには、「黒鳥の下に、白い波を寄せる」と言う。この言葉は、別に何というのではないけれども、しゃれたことを言うように聞こえた。人の身分にふさわしくないの、心にとめたのである。

このように言いながら行くと、船君である人(＝紀貫之)が、波を見て、「国を出立した当初から、海賊が仕返ししようというような噂を心配する上に、海がまた恐ろしいので、頭もすっかり白くなってしまった。七十歳、八十歳(と、人を老けさせるもの)は、海にあったのだなあ。

私の髪(かみ)の雪(のような白髪)と磯辺(いそべ)の白波とどちらが勝っているか沖(いそ)の島の番人よ

船頭よ、(沖(いそ)の島の番人の)代わりに答えてくれ」

四 問一 ア 「目が回らない」→「手が回らない」。 イ 「竹を割ったような性格」とは、気性がさっぱりしているさまなので、「細かいことをいつも気に病んでいる」にはつながらない。 エ 「目星がついた」→「^{めど}目処がついた」。

問二 エの「勤務」「墮落」は、同しような意味の漢字の組み合わせ。

問三 ア・イ・エは格助詞。ウは接続助詞。「大声^で」とアの「^で」は、手段・方法を表す。イは原因・理由を表す。

エは期限を表す。ウは動詞の連用形につく「て」で、「読む」と「いる」をつなぐ役割をしている。「読ん」＋接続助詞「て」の「て」が濁音化して「で」になったもの。「読み^みで」が「読^よんで」になるのは撥音便。撥音便とは、主に活用語の連用形の語尾の「に」「み」「び」が、「て」「た」「たり」などの語に連なるとき、撥音「ん」となること。

問5 うすい塩酸をかけると気体が発生したので、この岩石は石灰岩であり、発生した気体は二酸化炭素である。石灰岩は石灰質のからをもつ海中生物の死がい(がい)が堆積してできるため、エのような化石が含まれていることがある。ア石灰岩はくぎで傷がつく。石灰岩と似ているチャートはくぎで傷がつかず、うすい塩酸をかけても気体は発生しない。イ 深成岩に見られる等粒状組織の説明である。ウ 火山岩に見られる斑状組織の説明である。

8 問1 「昼の長さ(ひるのながさ)と夜の長さが同じになる日」は春分の日(3月20日頃)と秋分の日(9月20日頃)であり、日が落ちるのが早くなっていくのは昼の長さが最も長い夏至の日(6月20日頃)から昼の長さが最も短い冬至の日(12月20日頃)にかけてだから、秋分の日がある9月が正答である。

問2 夕焼けは日の入りのころ、西の地平線付近の空が赤く見える現象である。日の入りのころに西の空に見える月は、アの三日月である。

問3 日の入りのころ、西の空に見える金星をよいの明星という。ア 金星や水星のように、地球の内側を公転している惑星は月と同じように満ち欠けて見える。カ、金星の公転の向きは地球と同じで、北極側から見て反時計回りだが、金星の自転の向きは地球とは逆に北極側から見て時計回りである。なお、ウは水星、エは木星など、オは火星、キは土星、クは天王星の特徴である。

問4 太陽からの光は $\frac{15000\text{万(km)}}{30\text{万(km/s)}}=500(\text{s})\rightarrow 8\text{分 }20\text{秒}$ かかって地球に届くから、日の入り時に見えた光が放出された時刻は18時より8分20秒前の17時51分40秒である。

問6 ウ、オ、日本の上空には常に偏西風という西寄りの風が吹いていて、この風の影響を受けて移動性高気圧や低気圧が西から東に移動するため、天気も西から東に変わっていくことが多い。夕焼けが見えるということは西側の空が晴れているということだから、そこより東にあるこっくんがいる場所には、近いうちに雨雲がやってくることはない、つまり、明日は晴れると予想できる。

問7 熱帯地方で発生する熱帯低気圧は台風に発達するが、日本付近で発生する温帯低気圧は台風にならない。

《社 会》

1 問1 仏教は東南アジア、キリスト教はヨーロッパと南北アメリカ大陸、イスラム教は西アジア、北アフリカとインドネシア、ヒンドゥー教はインドに信仰している人が多い。

問2 (あ)ASEAN(東南アジア諸国連合)から③と判断する。(い)バンガロールからインドと判断する。(う)ハリケーンは北アメリカ周辺の海で発生した熱帯低気圧の発達したものの総称である。(え)OPECは西アジアの産油国とベネズエラなどで構成される。(お)インカ帝国のマチュピチュは南アメリカ大陸にあった古代都市である。

問3 (A)は韓国のチマチョゴリだから×、(B)はニューヨークの街並みだから④、(C)はアラブ首長国連邦のドバイにある世界で最も高い塔であるブルジュ・ハリファだから①、(D)はヒンドゥー教徒が沐浴する様子だから②、(E)はカンボジアにある遺跡アンコールワットだから③、(F)はニュージーランドのラグビー選手が先住民の「ハカ」と呼ばれる踊りを踊っているところだから×である。

2 問1 ①環太平洋造山帯は、太平洋を取り巻くアンデス山脈・ロッキー山脈・日本列島などが属する造山帯である。

問2 ②が正しい。フィヨルドはノルウェー沿岸に見られる。サヘルはサハラ砂漠の南縁地域を指す。プレーリーはアメリカ合衆国の中央部に広がる平原である。

社会の解説は次ページにつづきます。

問3 $\frac{1}{0} \cdot \frac{7+3.8+6.0+8.2+10.3+12.6+14.8}{7} = 82 \text{ (cm/s)}$

問4 ウ。斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解することができる。同じ斜面上であれば、台車の進行方向にはたらく斜面に平行な分力は、一定の大きさである。

3 問3 塩化銅(CuCl₂)を水に溶かすと、銅イオン(Cu²⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)に分かれる。1個の銅原子が2個の電子を失い、2個の塩素原子がその電子を1個ずつ受け取るようすを式で表せばよい。

問4 ア。一の電気を帯びた塩化物イオンは陽極に引かれ、陽極で電子を1個放出して塩素原子になり、それが2個結びついて陽極から塩素が発生する。エ。塩素は空気より重い気体である。

4 問3、4 炭酸水素ナトリウムは、加熱によって炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分解される〔2NaHCO₃→Na₂CO₃+CO₂+H₂O〕。発生する気体は二酸化炭素であり、二酸化炭素を石灰水に通すと白くにごる。また、酸化銀は、加熱によって銀と酸素に分解される〔2Ag₂O→4Ag+O₂〕から、試験管に残った白い物質は銀である。

問5 水そうの水が逆流しないように、ガラス管を水そうから抜いてから火を消す。その後、試験管が十分に冷めてから、白い物質を取り出す。よって、ウ→ア→イが正答である。

5 問1 B T B溶液は酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。息に含まれる二酸化炭素は水に溶けると酸性を示すので、青色のB T B溶液(アルカリ性)に息を吹き込むと、中和が起こり、緑色になる。

問2 光が当たったAのオオカナダモから生じた気泡に多く含まれる気体は、光合成でつくられた酸素である。酸素はものを燃やす性質がある気体なので、エが正答である。

問3 Aでは、オオカナダモの光合成で二酸化炭素が使われるので、B T B溶液の色は息を吹き込む前の青色にもどる。Bでは、オオカナダモは光合成を行わず、呼吸だけを行うので二酸化炭素が増えて酸性(黄色)になる。オオカナダモの入っていないCとDは緑色のまま変わらない。二酸化炭素の増減に着目すればよい。

問4 光量が減ると、光合成でつくられる酸素(気泡の出る量)が少なくなる。よって、ウが正答である。

問5 水温が低くなると、光合成が盛んに行われなくなり、気泡の出る量は少なくなる。よって、ウが正答である。

問6 呼吸や光合成を行うのはオオカナダモだから、オオカナダモが入っているAとBは必要である。さらに、光があたることでB T B溶液の色が変化しないことを確かめるためにCが必要である。よって、キが正答である。

6 問2 グラフより、生物Aが増えると生物Bも増え、生物Aが減ると生物Bも減るというように、生物Aの増減が先行していることが読み取れるので、生物Aは生物Bに食べられる生物である。生物AとBがア～エのいずれかだとすると、食べる・食べられるの関係にあるのはアとエだから、食べられる生物Aはエのウサギである。

問3 光合成によって自ら栄養分をつくり出す植物を生産者、他の生物から栄養分を得ている生物を消費者という。

問4 食べる生物Bよりも、食べられる生物Aの方が個体数は多い。よって、単位数が〔①〕>〔②〕となっているものを選べばよい。ア(百<万)、イ(千<万)、ウ(万>千)、エ(百<千)より、ウが正答である。

問5 生物Bが取り除かれると、天敵がいなくなるため生物Aの個体数は一時的に増えるが、生物Aの個体数が増えていくとやがてエサ不足となるため、生物Aの個体数は減っていく。よって、エが正答である。

7 問3 粒の大きさが $\frac{1}{16}$ mmより小さいものを泥、 $\frac{1}{16}$ mm～2mmのものを砂、2mmより大きいものをれきという。よって、エが正答である。

問4 アサリ以外の示相化石も覚えておこう(表I)。

示相化石	生息する環境
サンゴ	浅くあたたかい海
アサリ	浅い海
シジミ	湖や河口など

問四 「大根」は冬の季語。ア「万緑」夏 イ「啄木鳥」秋。「落ち葉」冬。一句の中に二つ以上季語が入っている季重なり。一句の主題となっているほうを季語とする。「啄木鳥や」に感動の中心を示す「切れ字」が用いられているため、「啄木鳥」を季語とする。ウ「流氷」は春の季語。エ「雪」は冬の季語。

問五 一・二点は、下から上へ二字以上返って読む。レ点は、下から上へ一字だけ返って読む。

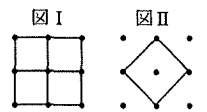
《数 学》

1 (1) 与式=9-5-4=0 (2) 与式= $-\frac{3a^2b}{4} \times \frac{ab}{3} - \frac{b^2}{4} = -\frac{3a^2b}{4} \times \frac{ab}{3} - \frac{4}{b^2} = -a^3$
 (3) 与式= $\frac{3(6x+y)-2(9x-y)}{12} = \frac{18x+3y-18x+2y}{12} = \frac{5y}{12}$
 (4) 与式= $2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-\frac{25\sqrt{5}}{5} = 5\sqrt{5}-5\sqrt{5} = 0$

2 (1) xとyの関係を表すと、 $y=60-x=\frac{60}{x}$ である。x=4を代入すると、 $y=\frac{60}{4}=15$

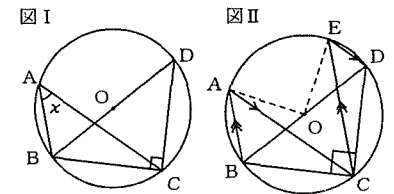
(2) 与式より、 $x+1=\pm\sqrt{3}$ $x=-1\pm\sqrt{3}$

(3) 右図Iのように線をひくと、小さい正方形が4個、大きい正方形が1個できる。また、右図IIのように線をひいても正方形が1個できる。よって、全部で6個できる。



(4) 黒の基石がx個入っていたとすると、袋の中に入っている基石の個数の合計は(x+200)個と表せる。無作為に抽出した100個における白い基石の個数の割合である $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$ と、袋の中に入っていた白い基石の全体の個数に対する割合は等しいと考えられるから、白い基石の個数の合計について、 $\frac{1}{5}(x+200)=200$ 両辺を5倍すると、 $x+200=1000$ となるから、 $x=800$ なので、正答はウである。

3 (1) BDが直径なので∠BCD=90°である。等しい弧に対する円周角の大きさは等しいから、 $\widehat{BC}=\widehat{CD}$ より∠BDC=∠DBCなので、△DBCは直角二等辺三角形である。よって、∠BDC=45°であり、円周角の定理より、∠x=∠BDC=45°



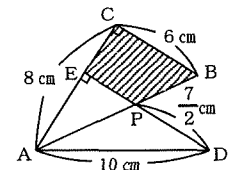
(2) 図IIのように線をひく。おうぎ形OAEの弧の長さを求めるので、∠AOEの大きさがわかればよい。

BDが直径なので∠DCB=90°である。円周角の定理と、平行線の錯角は等しいことから、

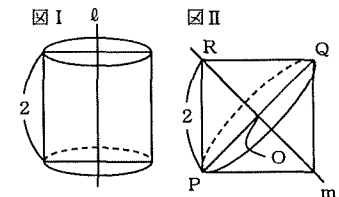
$\angle DBC = \angle DEC = \angle ECA = \angle CAB = \angle CDB$ なので、△DBCは直角二等辺三角形であり、下線部の角はすべて45°とわかる。中心角は、同じ弧に対する円周角の2倍の大きさだから、∠AOE=2∠ECA=2×45=90(°)なので、求める長さは、 $2\pi \times 4 \times \frac{90}{360} = 2\pi$ (cm)

(3) 右図のように記号をおく。斜線部分の図形は台形である。

EA=6cmだからCE=8-6=2 (cm)、ED=8cmだからEP=8- $\frac{7}{2}=\frac{9}{2}$ (cm)である。よって、求める面積は、 $\frac{1}{2} \times (\frac{9}{2}+6) \times 2 = \frac{21}{2}$ (cm²)



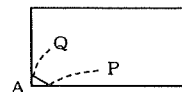
(4) 右図IはLを、右図IIはMをそれぞれ表している。正方形の1辺の長さを2とし、図のように記号をおく。ℓ、mは対称の軸なので、Lの底面の半径は $2 \times \frac{1}{2} = 1$ だから、Lの体積は $1^2 \pi \times 2 = 2\pi$ である。Mは底面の直径が正方形の対角線PQである合同な円すいを2つ合わせた立体である。△PQRは、直角二等辺三角形なので、3つの辺の長さの比は1 : 1 : $\sqrt{2}$ だから、



数学の解説は次ページにつづきます。

$PQ = \sqrt{2} PR = 2\sqrt{2}$ である。正方形の2本の対角線は互いに中点で交わるから、 $PO = RO = 2\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = \sqrt{2}$ なので、Mの体積は、 $\{\frac{1}{3} \times (\sqrt{2})^2 \pi \times \sqrt{2}\} \times 2 = \frac{4\sqrt{2}}{3} \pi$ である。Lの体積は $2\pi = \sqrt{4} \pi = \frac{3\sqrt{4}}{3} \pi = \frac{\sqrt{36}}{3} \pi$ 、Mの体積は $\frac{4\sqrt{2}}{3} \pi = \frac{\sqrt{32}}{3} \pi$ だから、Lの体積の方が大きい。よって、正答はアである。

(5) 右図は1秒後のP、Qの位置を表している。 $\triangle APQ$ は直角三角形で、1秒間で、Pは $2 \times 1 = 2$ (cm)、Qは $1 \times 1 = 1$ (cm)進むから、 $AP = 2$ cm、 $AQ = 1$ cmである。三平方の定理より、 $PQ = \sqrt{AP^2 + AQ^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ (cm)



- 4 (1) 5m以上10m未満の階級の度数は $200 \times 0.03 = 6$ (人)、20m以上25m未満の階級の度数は $200 \times 0.24 = 48$ (人)だから、aに適する数は、 $200 - (6 + 24 + 42 + 48 + 38 + 10) = 32$ である。
- (2) 200人の中央値は記録の小さい方から(または大きい方から)100番目と101番目の記録の平均である。度数の和は、記録の小さい方から15m以上20m未満の階級までで $6 + 24 + 42 = 72$ (人)、20m以上25m未満の階級までで $72 + 48 = 120$ (人)だから、100番目と101番目の記録は20m以上25m未満の階級に含まれるとわかる。20m以上25m未満の階級の階級値を中央値と考えると、中央値は、 $(20 + 25) \div 2 = 22.5$ (m)
- (3) ア 最頻値は度数が最も大きい階級の階級値である。K高校の最頻値は $(20 + 25) \div 2 = 22.5$ (m)である。A高校で最も度数が大きいのは、相対度数が最も大きい25m以上30m未満の階級だから、A高校の最頻値は $(25 + 30) \div 2 = 27.5$ (m)である。したがって、正しい。イ 20m以上25m未満の階級の度数は、K高校が48人で、A高校は相対度数が0.24だから、 $150 \times 0.24 = 36$ (人)である。したがって、正しくない。ウ 15m未満の度数は、K高校が $6 + 24 = 30$ (人)、A高校は相対度数が0.02 + 0.10 = 0.12だから、 $150 \times 0.12 = 18$ (人)である。したがって、正しい。

以上より、正しくないのはイである。

- 5 (3) (2)より四角形CDEFは平行四辺形だから、 $CF = DE = 1$ cm

よって、 $AF = AC = CF = x - 1$ (cm)

【別の解き方】

$\triangle BEA \equiv \triangle CAB$ だから、 $EB = AC = x$ cmである。 $\triangle ABF \sim \triangle BEA$ だから、

$AF : BA = AB : BE$ より、 $AF : 1 = 1 : x$ $AF \times x = 1$ x は0ではないから、 $AF = \frac{1}{x}$ (cm)

(4) (3)をふまえる。 $\triangle ABF \sim \triangle BEA$ だから、 $AF : BA = AB : BE$ より、 $(x - 1) : 1 = 1 : x$

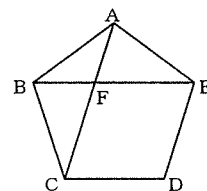
$x^2 - x = 1$ $x^2 - x - 1 = 0$ 2次方程式の解の公式より、

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad x > 0 \text{ より、} x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

【別の解き方】

(3)の解説のようにAFの長さを2通りに表せるから、 $x - 1 = \frac{1}{x}$ を解くと、 $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ とわかる。

- 6 (1) $y = ax^2$ と $y = \frac{1}{4}x^2$ はx軸について対称なグラフだから、 $a = -\frac{1}{4}$ である。
- (2) Aは $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフ上の点だから、 $y = \frac{1}{4}x^2$ に $x = t$ を代入すると、 $y = \frac{1}{4}t^2$ となるので、 $A(t, \frac{1}{4}t^2)$ である。BはAとy座標が等しいので $B(-t, \frac{1}{4}t^2)$ 、CはAとx座標が等しいので $C(t, -\frac{1}{4}t^2)$ である。四角形ABDCが正方形のとき $AB = AC$ である。 $AB = (AとBのx座標の差) = t - (-t) = 2t$ 、



たのかを明らかにしています。

アンネの短い生涯は私たちに、歴史の残酷な時期を示してくれます。世界中の人々は、アンネ・フランクのような(実)話が、私たちが同じ間違いをすることを永遠に抑止することを望み、また信じています。

- 10 (1) 【10 本文の要約】参照。マリコが訪れた場所は順に、アの銀行→エの映画館→オの公園。

(2) at a lossは「途方に暮れる」という意味。同じ内容の文は、ウ「彼女は何をすべきかわからなかった」が適切。

ア「彼女は自分がどこにいるのかわからなかった」、イ「彼女は財布を探すのをやめた」、エ「彼女は道に迷った」

はいずれも不適切。・stop ~ing「～することをやめる」・look for ~「～を探す」・lose one's way「道に迷う」

【10 本文の要約】

マリコは中学生です。彼女は日曜日に映画に行きました。HKG 駅に着くと、彼女は映画館に行く途中、お金をおろすためにまず銀行へ行きました。(1)銀行はヒマワリ通り沿いの左側にありました。次に、国際通りの交差点で左折しました。左側にはビルが2つありました。最初のビルは本屋で、(1)次のビルが映画館でした。彼女は『この世界の片隅に』を見ました。

それはとてもおもしろかったです。映画を見た後、(1)彼女は映画館の向こう側にある公園に行きました。その公園で彼女は本を読みました。読書をしている間に、彼女はのどが渴いたので飲み物が買いたくなりました。しかしながら、自動販売機で財布がないことに気づきました。それで映画館に戻りました。しかし見つけることができませんでした。彼女は途方にくれました。彼女は父親に電話しました。父親はマリコにアキ通りにある警察署に行くべきだとアドバイスしました。

《理 科》

- 1 問1 電流は、磁界の向き(N極→S極)と電流の向き(+極→-極)の両方に対して垂直な向きに力を受ける。図Iのフレミングの左手の法則にあてはめると、ウが正答である。

問2 U字形磁石による磁界の向きを逆にすると、電流が受ける力の向きが逆向きになり、導線は逆向きに振れる。よって、イが正答である。

問3 電流が磁界から受ける力の大きさは、電流の大きさや磁界の強さによって決まる。 $[\text{電流(A)} = \frac{\text{電圧(V)}}{\text{抵抗(\Omega)}}]$ より、抵抗値が大きくなると電流の大きさは小さくなるので、電流が受ける力も小さくなる。電流の向きは変わらないので、導線は同じ向きに、より小さく振

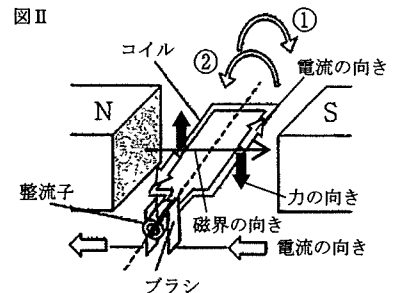
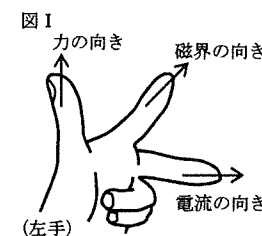
れる。よって、イが正答である。

問4 フレミングの左手の法則にあてはめると、図IIのように、コイルの右側では下向き、左側では上向きに力を受ける。よって、コイルは①の向きに回転する。

問5 磁界の中でコイルを回転させると、コイルの中の磁界の変化を妨げる向きにコイルに磁界が生じ、電流が流れる。この現象を電磁誘導という。

- 2 問1 1秒間に60打点する記録タイマーでは、1打点するのにかかる時間が $\frac{1}{60}$ 秒だから、6打点するのにかかる時間は $\frac{1}{60} \times 6 = 0.1$ (秒)である。よって、図2は、0.8秒間の運動を記録したものである。

問2 $\frac{3.8(\text{cm})}{0.1(\text{s})} = 38(\text{cm/s})$



理科の解説は次ページにつづきます。

皆さんはニュージーランドが日本と反対の四季があることを知っていますか？表の B ア 2 月 における気温と降水量を見てください。北島におけるニュージーランドの夏は、気温は最も高いですが、雨はあまり降りません。それで放牧地では大きな機械で牧草に水を撒きます。十分な水がないとすぐ枯れてしまうからです。南島では、地表は岩だらけで、ほとんどの牧草はそこで成長できません。それでニュージーランドの人々は家畜のえさ用に（生命力の）強い牧草を見つけました。またニュージーランドの人々は自然をたくみに利用します。水力、風力、地中からの蒸気の力を利用するのです。ニュージーランドは、北海道を除く日本とほぼ同じ C ウ 大きさ で、約 400 万人がいます。そのうち 80% はヨーロッパに、5% がポリネシアに、2% がアジアに、13% が原住民のマオリ族に（民族的）背景があります。

現在ではニュージーランドに D エ 住んでいる 多くの民族がありますが、他の（民族）集団が島に来る前からそこで暮らしていたのはマオリ族だけでした。^②オニュージーランド政府は、ほとんどの学校で学生はマオリの言語と文化を学ぶべきだと考えています。

9 【9 本文の要約】参照。

- (1) 「アンネとその家族はなぜホロコーストの間に亡くなったのですか？」 イ「ナチ党が彼らを捕らえ、殺害したから」が適切。ア「ドイツとナチ党の間で戦争が起きたから」、ウ「彼らはあまりに貧しくて生きられなかったから」、エ「ユダヤ教の人々が多くのナチ党の党員を殺害したから」はいずれも不適切。
- (2) 「アンネとその家族はなぜ 2 年間、屋根裏部屋に暮らしましたか？」 ア「ナチ党につかまりたくなかったから」が適切。イ「一軒家に住むのに十分なお金がなかったから」、ウ「ナチ党が彼らにそこに住むよう告げたから」、エ「オランダから隠れようとしたから」はいずれも不適切。
- (3) ○については【9 本文の要約】参照。ア「アンネは日記に、屋根裏部屋の生活について×書かなかった」イ「アンネは 16 回目の誕生日パーティーを楽しんだ」 アンネは 15 歳で亡くなっているから不適切。ウ「アンネは日記を×67 もの異なる言語で書いた」 エ○「私たちはアンネの日記を読むことで第二次世界大戦について学ぶことができる」
- (4) アンネ・フランクと残された日記について書かれた文だから、イが適切。

【9 本文の要約】

アンネ・フランクは、第二次世界大戦中に生き、そして死んだ若いユダヤ教の少女です。これはヨーロッパのユダヤ人にとって過酷な時期でした。大戦中、ナチ党というドイツの政治団体が、約 600 万人ものヨーロッパのユダヤ教徒を殺害しました。^①イアンネとその家族もまた彼らによって殺害されました。この過酷な期間は『ホロコースト』と呼ばれます。

アンネはドイツ人でしたが、彼女と家族は戦争初期にオランダに移り住みました。彼女はその短い一生のほとんどをオランダで暮らしたのです。彼女が 13 歳の時、オランダに住むことはユダヤ教の家族にとって危険でした。ナチ党は毎日、ユダヤ教徒を『強制収容所』という恐ろしい所に送りました。強制収容所では、働かなければならない人もいれば、殺された人もいました。^②アナチ党から隠れるために、アンネとその家族は 2 年間、屋根裏部屋に住みました。

アンネは、隠れ住んでいた間、日記をつけ続けていました。彼女は日記に、日常生活や希望、夢、そして恐怖を書き綴りました。アンネは 15 歳のとき亡くなりましたが、彼女の日記は残りました。フランク家の友人がアンネの手記を見つけ、それを保存していたのです。今では、アンネの日記は世界中で有名です。それは 67 もの異なる言語に翻訳されています。アンネの手記は、今や歴史の貴重な一部なのです。^③エそれはユダヤ人にとって第二次世界大戦中どのように生き

$AC = (A \text{ と } C \text{ の } y \text{ 座標の差}) = \frac{1}{4}t^2 - (-\frac{1}{4}t^2) = \frac{1}{2}t^2$ だから、 $2t = \frac{1}{2}t^2$ 両辺を 2 倍して整理すると、 $t^2 - 4t = 0$ となるから、 $t(t - 4) = 0$ より、 $t = 0$ 、 4 $t > 0$ より、 $t = 4$ である。

よって、A の y 座標は $\frac{1}{4} \times 4^2 = 4$ だから、A(4, 4) である。

(3) (2) より、B(-4, 4)、C(4, -4) だから、D(-4, -4) である。線分 BD は x 軸に垂直で、線分 BD 上の点の x 座標は -4 だから、y 座標が整数になる点は何個あるかを求めればよい。

y 座標が 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 のとき、求める点となるから、全部で 9 個である。

(4) 線分 AB 上に x 座標が整数の点は、4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 の 9 個ある。このそれぞれについて、y 座標が 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 のとき、x 座標も y 座標も整数の点となるから、求める点は、全部で、 $9 \times 9 = 81$ (個)

《英語》

- 1 (1) 「～に着いた」という意味で直後に前置詞が要らないのは、ウの reached だけ。アは walked to ～「～へ歩いた」、イは got to ～「～に着いた」、エは arrived at ～「～に着いた」のように前置詞が必要。文意 私たちは昼ごろ、丘の頂上に着いた。
- (2) 現在完了「完了」の否定文だから、〈have / has not + 過去分詞 + yet〉「まだ～していない」が適切。・hear from ～「～から便りをもらう」文意 私はまだ東京にいる息子から便りをもらっていない。
- (3) 文の内容からエの wind 「風」が適切。文意 昨日は豪雨で風も強かった。それで傘が壊れてしまった。
- (4) make から、アの noise 「物音、騒音」が適切。・make (a) noise 「音をたてる、騒ぐ」文意 しー！ここで騒いではだめよ。今、お父さんが疲れて眠っているから。
- (5) go to the dentist からウの toothache 「歯痛」が適切。文意 歯が痛いときは普通、歯医者に行きます。
- (6) 前置詞 on から、ウの business が適切。・on business 「仕事で」・leave for ～「～に出発する」文意 ケイコの父は 2 日前、仕事でサンフランシスコに出発した。
- 2 下線部をヒントに会話の流れを予想して、組み合わせよう。
- (1) D 「このシーフードサラダはおいしいわね。とても新鮮な味よ」→B 「ありがとう。今日の午後に作ったんだ」→C 「あなたがこれを作ったの？ お店で買ってきたのかと思ったわ！」→A 「いいや、それは僕のレシピだよ」
- (2) D 「何の大学に進学するか決めた、ダン？」→C 「セント・ジェームズ大学に進学するつもりだ」→B 「まあ、すごい学校じゃないの。何を勉強するの？」→A 「英語か歴史かのどちらかだよ」
・either A or B 「A か B かのどちらか」
- (3) C 「こんにちは、奥様。チーズの試食品はいかがでしょうか？」→D 「ええ。ウーン。おいしい。何のチーズなの？」→B 「フランスの新製品です。今日は半額セールです」→A 「とてもいいわね。じゃあ、それを買うわ」
- (4) B 「こんにちは。国際タイムズです」→D 「こんにちは。毎日、我が家に新聞を持ってきていただいています。が、中止したいんです」→A 「それは残念です。なぜ中止したいか、お尋ねしてもよろしいですか？」→C 「今はインターネットでニュースを読むんです」
- (5) A 「すみません。この電車は海田駅に止まりますか？」→C 「いいえ、この電車は急行です。そこに止まるのは各駅停車の電車だけです」→D 「何てことだ。違う電車に乗ってしまった！」→B 「大丈夫ですよ。ただ次の駅で乗り換えるだけです」

英語の解説は次ページにつづきます。

- 3 (1) a ・in an hour「あと1時間で」 文意 その試合はあと1時間で始まる。
b ・in the east「東に、東から」 文意 太陽は東から昇る。from the east としないように注意しよう。
(2) a ・line「行列」 文意 先週開店したレストランの前は長蛇の列だった。
b ・be on another line「他の電話に出ている」 文意 「スミスさんはいらっしゃいますか?」「残念ですが、他の電話に出ています」
(3) a ・stay ～「～のままでいる」 文意 多くの店が夜遅くまで開いていた。
b ・during one's stay in ～「～に滞在中」 文意 私はハワイに滞在中、その有名な歌手を見かけた。
(4) a ・pass ～「回す、～を手渡す」 文意 ブルーベリージャムを回してくれませんか。
b ・pass the exam「試験に合格する」 文意 私は、サリーが来月の試験に合格することを願っている。
(5) a ・for a while「しばらくの間」 文意 彼はしばらくの間、何も言わなかった。
b ・be famous for ～「～で有名だ」 文意 京都は美しい紅葉で有名だ。
- 4 (1) a write「書く」 文意 ここにお名前とご住所をお書きください。
b right「権利」 文意 マララ・ユスフザイさんはあらゆる子どもの教育の権利についてスピーチをした。
(2) a red「赤」 文意 木々の葉は、秋に赤く変わる。
b read「読む」の過去形。 文意 私は昨晚、その本を読んだ。
(3) a know「知る」 文意 地球が丸いことは、みんな知っている。
b nose「鼻」 文意 顔にある鼻は、匂いをかくために使われる。
(4) a road「道路」 文意 混んでいる道路を渡るときは注意しなさい。
b ride「乗る」の過去形。 文意「彼らは自転車に乗って、そのスタジアムに行った」
(5) a throw「投げる」の過去形。 文意 誰かが私に石を投げた。
b. through ～「～を通して」 文意 その少年は窓を通して家に入った。
- 5 (1) go shopping で「買い物に行く」という意味になるから、エは to が不要。
(2) 直後に story があるから、イは interesting「おもしろい、興味を引く」が適切。interested は「(人が) 興味を持っている」という意味だから、ここでは不適切。
(3) エの borrow は「借りる」という意味。ここでは A と B の会話の状況から、lend「貸す」が適切。
(4) B の発言に現在完了 has been があるから、エは since が適切。
(5) アは What が適切。「～をどう思いますか?」は What do you think of ～? で表す。なお、How do you think of ～? は、相手に考える方法を問う疑問文。
- 6 (1) It takes about ten minutes to walk from here to the hotel 「時間がかかる」は it takes ～を用いる。・about ～「約」
・from A to B「A から B まで」
(2) Ellen is looking forward to visiting Japan next month. 「～するのを楽しみにする」は look forward to ～ing で表す。
(3) Venice is one of the most beautiful cities in the world 「最も な～の 1 つ」は one of the + 最上級 + 複数名詞で表す。
(4) Which bus should I take to get to the airport? 「バスに乗る」は take で表す。・get to ～「～に到着する」

7 【7 本文の要約】参照。

- 【1】[2] カーターの 2, 3 回目の発言より、1 位がイのノア、3 位がウのメイソンである。
【3】 アメリアの 3 回目の発言より、ノア、ライアン、メイソン以外で昨年と同じ順位なのはカのイーサンである。
【4】 カーターの 5 回目の発言より、昨年より 5 つランクが上がったのはエのアレクサンダーである。

【7 本文の要約】

カーター・ちょっと、このおもしろいデータを見てごらん。それは 2015 年に生まれた男の子の赤ちゃんにつけられた
最も人気がある名前のデータだよ！

アメリア・最も人気がある名前は何かしら？そうねえ・ダニエルかな？

カーター・いいや、ノアだよ。ダニエルは君の彼氏の名前だし、トップ 10 にさえないよ。

アメリア：あら、これは昨年からの人気の変化も表しているのね。

カーター・そうだね。最も人気がある名前のトップ 3 は、ノア、ライアンそれにメイソンで、昨年と同じ順位に残っているね。

アメリア：イーサンもそのままね。

カーター・人気が上がった名前もあるし、(トップ 10) 圏外に落ちた名前もあるね。

アメリア：そうね、アレクサンダー、ヤコブ、マイケル、ウィリアムという名前は人気が上がっているのに対し、ジェームズやベンジャミンは人気が落ちていくわね。

カーター：今、アレクサンダーという名前が昨年より 5 つ上の順位にいるのは興味深いな。

アメリア・ここにはオリバーやハリーという名前は見当たらないわね。人気がある名前だと思っていたんだけど。

カーター：その名前はもはや人気がないのかもしれないね。

- 8 (1) 【8 本文の要約】参照。(A) 直前に people (人)、直後に visit ^{動詞} there ^{+ 語句} があるから、エの関係代名詞 who が適切。
(B) 表より、北島で最も気温が高いのは 2 月である。
(C) 面積が同じ という意味にすればよい。・as as ～「～と同じくらい」の、には形容詞や副詞はくるが、比較級はこない。
(D) 〈現在分詞+語句〉で、後ろから ethnic groups を修飾している文である。
(2) ○については、【8 本文の要約】参照。
ア「ニュージーランドには×9つの国立公園がある」 国立公園は 5 つだから不一致。
イ○「旅行者は道路にごみを残してはいけない」
ウ「ニュージーランドには美しい山々や湖があるが、ニュージーランドの人々はそれらを注意深く×守っていない」
エ「ニュージーランドには、世界中から多くの人々が住んでいて、その 2 %は×日本の背景を持つ」 アジアとはあるが日本とは述べていない。
オ○「ニュージーランド政府はほとんどの学校で学生がマオリの言語や文化を学ぶことは大切だと考えている」

【8 本文の要約】

皆さんはニュージーランドが 2 つの大きな島、北島と南島から成り立つ美しい国であることを知っていますか？5 つの国立公園が、北島に 1 つ、南島に 4 つあります。ニュージーランドの約 30 %は国立公園です。美しい湖や山々、多種多様な動植物があります。ニュージーランドの人々は注意深く自然を守っています。❷そこを訪れる全ての人は、足跡を残しても、ごみを残してはいけません。(北島の気温と降水量の表は省略)

英語の解説は次ページにつづきます。